

XW16Pro脱机编程器用户手册

9/29/2024 2:27 PM



www.xwopen.com

1. 设备组件

1.1 主机

- 主机外壳并非正白,而是微黄白色.
- 主机有触摸式液晶显示器
- 主机有一个 USB 主机接口,可接 USB 码枪或 USB 键盘或 FT232 主控的 USB 转串口对设备控制.
- 主机有一个 USB 从机接口,可接计算机或电源.
- 主机有三个 2X5PIN 牛角座接口(其中一个上带有跳线块一个).
- 主机大小 90mm[长]X70mm[宽]X28.5mm[高](含按键突起,有一定公差)

1.2 USB 线

- 设备配有 1 根 USB 线.

1.3 烧录接口杜邦线

- 设备可选配杜邦线. (2.54mm 间距一头集中头一头散头)

1.4 设备上固件

- 设备固件内嵌实时嵌入式操作系统,据购买的版本不同,固件功能会有不同.
- 设备固件配合设备内高速 CPU,实现了相当高性能的脱机烧录能力.
- 设备固件可能会有更新,故设备界面和操作方式有可能会修改,恕不另行通知.
- 计算机端软件配合设备可以实现基于云的设备固件升级.
- 我们绝不会强制用户更新设备固件,作为工业设备,升级与否,全凭自愿.当然,我们建议尽量使用最新固件.

1.5 计算机端软件

- 计算机端软件及说明资料可从此链接下载:
<https://www.xwopen.com/WpfStandaloneProgrammer.html>
- 计算机端软件基于 DirectX 系统利用计算机 GPU 实现界面渲染与图形加速.
- 我们会不断提高软件的视觉效果,运行性能及操作便利性体验,如有更新,恕不另行通知.
- 我们绝不会强制用户更新设备计算机端软件,作为工业设备,升级与否,全凭自愿.当然,我们建议尽量使用最新软件.

2. 供电及电源输出

2.1 USB 供电

- USB 供电.标准电压为 5V,最小需求电源电流输出能力要不小于 200 毫安(可保证设备能开机空载运行). (为充分发挥过流控制功能,建议电源电流输出能力 $\geq 1A$,这样设备的编程电源输出能力才可有效保证.)

2.2 USB 移动电源供电

- 如需移动应用,供电可用 USB 移动电源,电流最小需求输出能力 ≥ 200 毫安(可保证设备能开机空载运行). (为充分发挥过流控制功能,建议电源电流输出能力 $\geq 1A$,这样设备的编程电源输出能力才可有效保证.)
- 注意,移动电源供电一定要用品牌移动电源,劣质移动电源可能会不按协议输出,接上就直接输出 9V 或 12V 电压而损坏设备!

2.3 设备电源输出

- 设备有五路电源输出接口,包括机台接口二组,USB 主机口一组,A 通道输出接口一组(除可被程控外,还可跳线手动开关),B 通道输出接口一组(纯程控).
五路电源输出共地. A,B 通道电源输出内部有独立的电源 IC,具有过流保护功能.
- A 通道接口输出为程控电源输出,可以程控输出 5V 和 3.3V,同时有一个跳线帽实现设备电源输出与烧录线 VDD 引脚的连接.可以手动切断.此通道电源输出有硅基的独立限流功能.即使在烧录线输出电源被短路时也不会影响设备运行.带载输出超 550 毫安左右(3.3V 输出时),或 3 安左右(5V 输出时,较早期硬件为 650 毫安)将激活此通道过流保护,临时关断输出(要恢复输出必须断开负载一下使电流归 0 一次).
- B 通道接口输出为程控电源输出,可以程控输出 5V 和 3.3V.此通道电源有硅基的独立的输出限流功能.在烧录即使输出电源被短路时也不会影响设备运行.带载输出超过 550 毫安左右(3.3V 输出时),650 毫安左右(5V 输出时)将激活此通道过流保护,临时关断输出(要恢复输出必须断开负载一下使电流归 0 一次,这时便会恢复输出).
- USB 主机口电源为 5V 不间断输出,不可切断,可用于为设备接入的 USB 外设供电,如扫码枪,FT232 型 USB 转串口的供电.此口的 5V 与编程器的 USB 从机口正极直通.必要时,也可以由此口向编程器供电.
- 机台接口电源输出为不间断输出,不可切断.
- 机台控制信号接口 5V 脚即可输出,也可输入为设备供电,其内部和 USB 接口正极直通.
- **机台控制信号接口 3.3V 脚只可作输出.绝对禁止做输入或短路.**

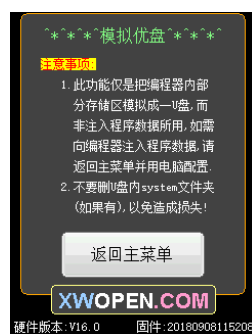
2.4 烧录电源接线警告

编程器可以输出电源,除非特殊必要情况,请不要再对目标板再接另外的电源.否则如果哪次烧录时线接错,编程器的输出电源与目标板的电源产生了串联形成电压叠加,这将可能产生超过编程器所能接受的最高正压或负压,以致损坏烧录器或目标板.编程器内部设计有记录这种情况的电路机制.如果是这种情况对烧录器的损坏,将不属于设备保修范围.



可以设置是否使用 LED 指示,是否使用蜂鸣器提示,是否开机就进入烧录界面,是否使用一拖二模式烧录,是否启用机台信号。

3.5 模拟 U 盘界面



可以把设备内一部分存储器模拟成 U 盘供用户使用.用户可以把软件存进去,这样用时不需要再找到软件.拷出来就行.或把开机画面图片存进去,以定义设备的开机画面.

3.6 双通道烧录界面



本设备支持对所支持绝大部分芯片的双通道脱机烧录。

双通道可以设置为不同的程序镜像,不同的镜像间相互独立,电压输出也可以不同。

自动启停模式烧录时,双通道可独立检测芯片接入,即可实现异步操作。比如 A 通道在烧录过程中,B 通道一样可以检测芯片,不会相互影响。

本设备完美支持双通道分别烧录不同的程序,但禁止双通道烧录同一个镜像镜像号的镜像.如果要烧录同一个程序镜像,可以把同一个程序写到不同的镜像位里即可.

在双通道烧录时,条码枪将同时对 A,B 通道有效,即可以同时向 A,B 通道要写的目标芯片写入条码,当然,如果某通道的镜像没有使能条码,则只会产生一次烧录动作.在双通道烧录时,使用机台信号可以实现每路的单独启动烧录,具体可见本说明机台接口相关说明.

4. 按键功能说明

- 菜单界面下按键可以进入脱机烧录界面
- 烧录界面下短按键可以启动一次烧录
- 烧录界面下长按键可以启动自动烧录模式
- 烧录界面且在自动烧录模式下按键可以退出自动烧录模式
- 镜像切换界面下按键可以切换到点选的镜像
- 配置界面下按键可以保存当前配置并返回菜单界面
- 模拟 U 盘界面下按键可以返回菜单界面
- 自动镜像跳转烧录下,在跳转前按键可以取消跳转镜像
- 关机状态下,按着键上电,可以进入到刷机模式

注意:设备仅在上述菜单界面下,才会和计算机端配置软件进行通信.在烧录界面 USB 转向主机状态,是不会再作为 USB 从机和计算机通信的.即如果要朝编程器里注入程序镜像,请确认编程器处于菜单界面.

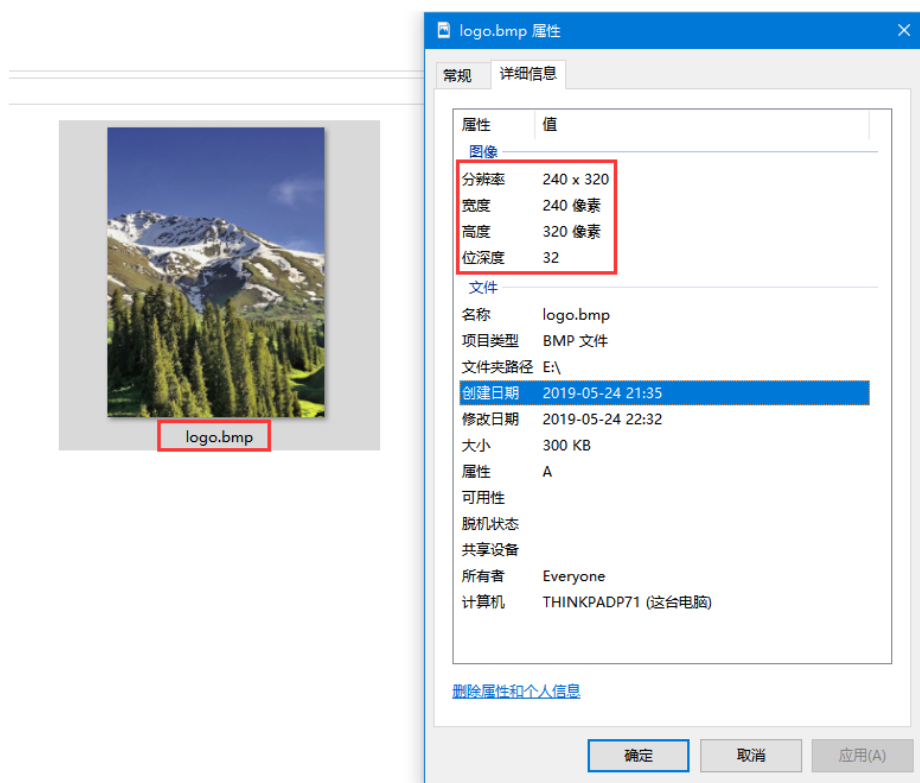
设备与计算机通信基于免驱设计.无须单独安装驱动.接入计算机后可以立即被计算机识别.除非用户的计算机缺少应有的 **WINDOWS** 组件.使用时一台没有被“精简”过的操作系统是必须的 (如果编程器设置为 **WINUSB** 设备模式,在 **WIN7** 及更早系统上需安装软件包里提供的驱动程序,设置为 **HID** 模式时,在 **XP** 及以后所有 **WINDOWS** 系统中均无须安装驱动) .

5. LED指示灯状态说明

- 编程器有两枚指示 LED,一个为绿色,一个为红色.
- 编程器内部嵌入式操作系统会维持每秒一次的指示灯亮度微抖动,以指示设备 CPU 工作正常,即指示灯只要在亮的状态,每秒应看到一次亮度的抖动.
- 正常状态下绿灯亮.(比如烧录成功后)
- 忙状态下,绿灯,红灯全亮.(比如和计算机通信过程中,烧录过程中)
- 上次操作失败状态下,红灯亮.(比如烧录中断或失败后)

6. 设置开机画面

本设备支持设置开机图片,方式简单,只需要把一宽 240 像素,高 320 像素,色彩位深度为 16 位或 24 位或 32 位的 BMP 格式的文件放到设备的模拟 U 盘中,并把文件名命名为“logo.bmp”即可,如果设备开机时检测到有此文件,则会显示 2 秒,然后再进入菜单界面,图片示例如下:



7. 烧录接口定义

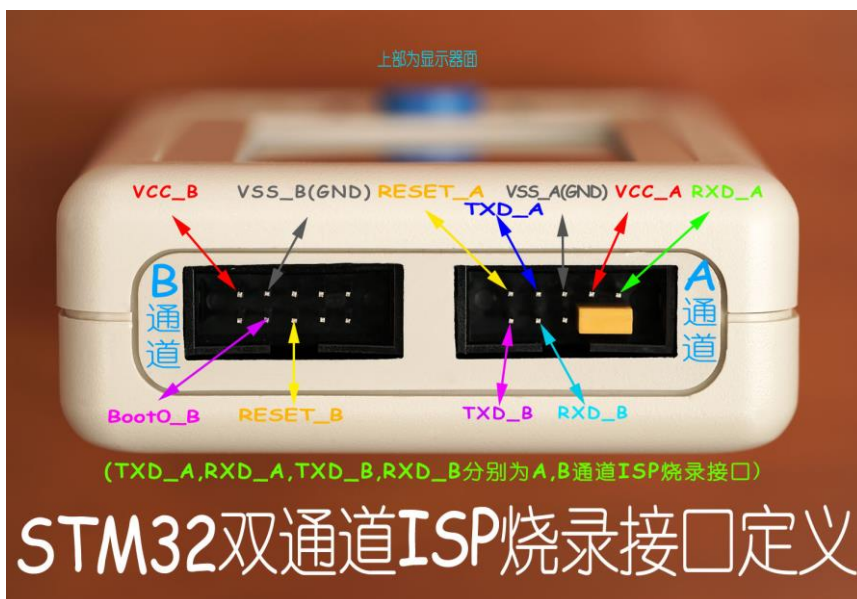
- 当使用双通道模式时,A 和 B 通道可以同时烧录不同的镜像.如果需要双通道烧录同一个程序.可以配置入两个相同程序的镜像到编程器内.
- 编程器可以支持双通道烧录芯片.由于左右两个端口的设计参数并不相同(A 端口主要编程为开漏驱动口,B 端口为编程为强推挽驱动口),所以某些情况下可能表现并不相同.
- 当仅使用单通道烧录模式时.设备使用哪个通道烧录用户可以在触摸屏上直接选择.
- 由于接口设计不同,对于某些特殊的电路板或 IC 可能对电路状态有特定的要求,当某些电路板或 IC 参数处于临界点时,是有一定的几率出现两个通道表现为不同情况的.比如有些电路板在 SWD 信号线中串联较大电阻,我们设备 B 通道的强推挽驱动口可能正常烧录,而 A 端口不可以是可能的.还有某些厂商的 IC 可能挑通信电平及阻抗,也是有可能 A,B 端口中仅有一个可以烧录的.
- B 端口的 VCC 脚(最左上角那个脚)的电平就是 B 端口通信电平参考电平,B 端口的通信电平与这个脚的电平是对应的.烧录时.不论是目标板是否带电,此引脚必须接受一正确的通信参考电平.即如果不用编程器输出电源给目标板,那要自行提供一个参考电平给这个引脚,否则 B 端口将无法工作.
- B 端口的四个 GND 与 A 端口的 GND 是在编程器内部连通的,即双端口共地.
- **禁止**向编程器任何引脚施加相对于编程器 GND 高于 5.2V 以上的正电压或低于-0.2V 的负电压(相应接口定义章节有特殊的说明的除外).否则将可能造成编程器不在保修范围内的永久损坏.
- 据购买的产品功能组合不同,并不是所有产品对电脑软件上列出的所有芯片均可支持.本说明书描述为叠加描述.并不代表用户手上设备具有本说明所描述的所有功能.

7.1 意法半导体 STM32 双通道 SWD 烧录接口定义



STM32 双通道 SWD 烧录接口(所有软件在列 STM32 均支持此接口下载)

7.2 意法半导体 STM32 双通道 ISP 烧录接口定义



(TXD_A,RXD_A,TXD_B,RXD_B分别为A,B通道ISP烧录接口)

STM32 双通道 ISP 烧录接口

仅软件中可以选择 ISP 接口烧录的 STM32 型号才可以支持 ISP 接口下载,具体参考最新版本软件.另由于硬件限制,仅 B 通道提供了独立的 BOOT0 控制引脚,A 通道用 ISP 下载的话,请把芯片的 BOOT0 自行上拉到芯片 VCC 电平.

请注意:STM32 以串口 ISP 下载会受到 STM32 本身 ISP 能力的限制.有些功能(比如 UID 相关的功能)在某些型号下可能不可正常使用.另外有些芯片型号的选项字可能只能实现读保护的有效写入,而其它选项字配置被忽略,如果您使用 ISP 烧录 STM32,一定要注意这些.以免造成损失. (STM32F0,F1 系列可忽略此注意事项)

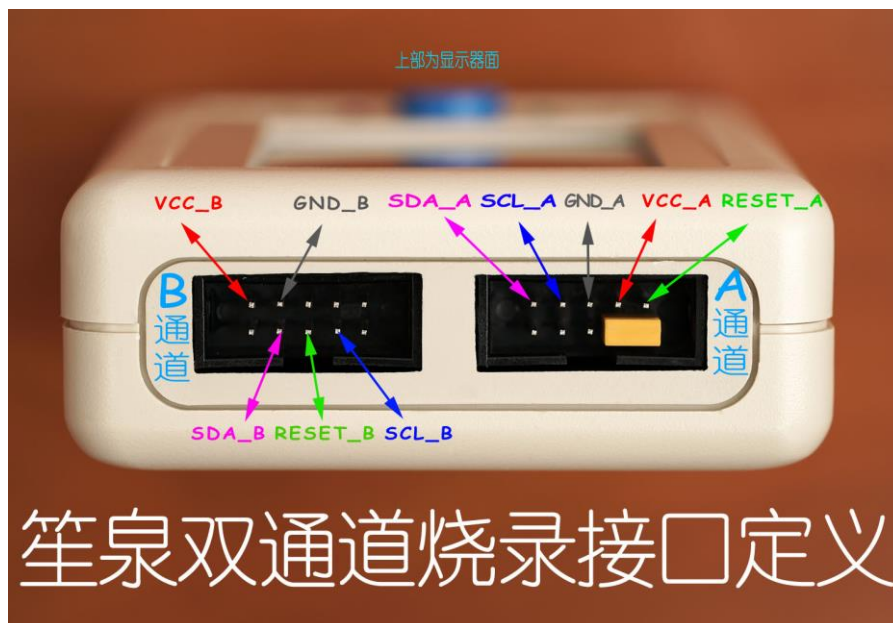
7.3 意法半导体 STM8 双通道 SWIM 烧录接口定义



A 通道是常规的 SWIM 接口,而为了兼容一些特殊电路板,B 通道设计为一个具有强劲驱动力的 SWIM 接口.如果你的电路板上在 SWIM 通道上接有其它可能影响通信或影响电平翻转的器件,B 通道可以提供很强的驱动能力对这类电路板烧录.

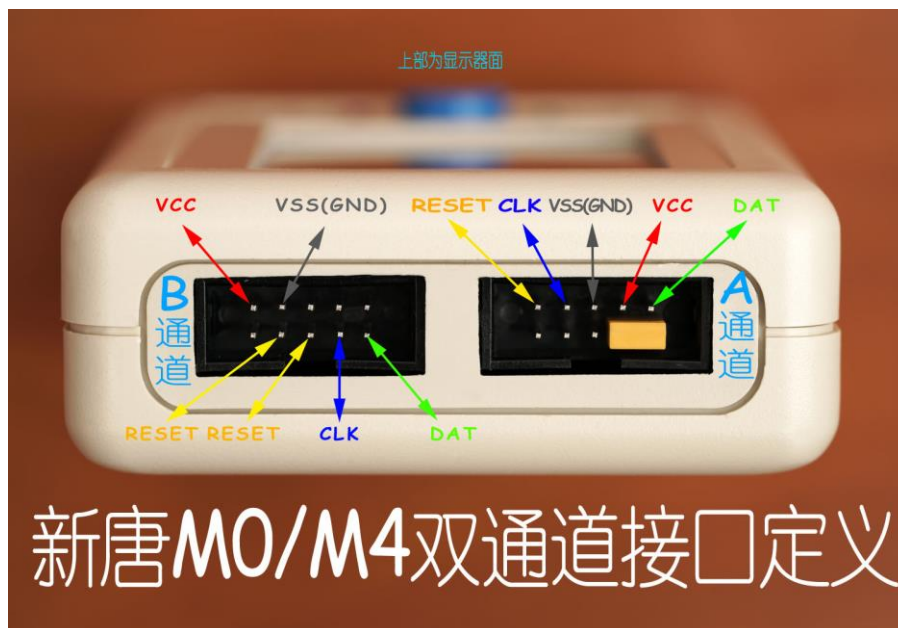
注意:STM8S 系列的芯片带有 VCAP 引脚,这个引脚必须与 VSS 引脚间焊一个 1uF 左右的瓷片电容,否则无法烧录,这个电容是芯片能运行的必须电容.

7.4 笙泉 MG82 MA82 MG32F0 双通道烧录接口定义



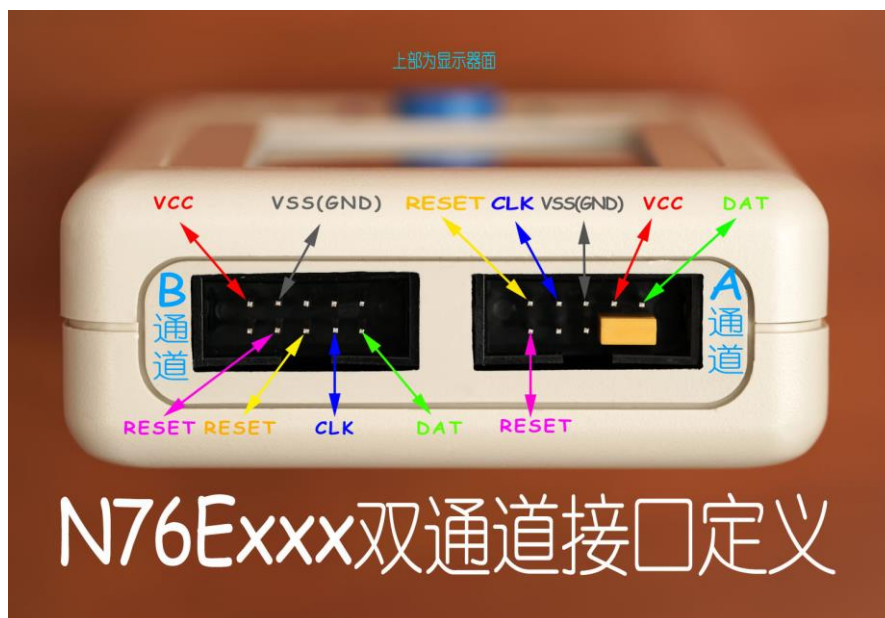
RESET 不接可以烧录时,不要接,否则可能不可烧录

7.5 新唐微电子 M0,M4 双通道烧录接口定义



注意!!! M251/M252/M254/M256/M258/M463/M467 类芯片的接线方式和上图不同, 请参考 [STM32 的 SWD 接线方式](#) 烧录! 即 DAT 与 CLK 这两根线与上图是对调的!

7.6 新唐微电子 N76E/N76S/MS51/ML51 双通道烧录接口定义



A,B 通道对 N76E/N76S/MS51/ML51 芯片均设计有两个复位脚.一个复位脚为推挽复位脚,另一个则为上拉复位脚.一般电路两个用哪个均可以.但有些电路板的设计可能挑这个复位脚.使用时如果其中一个无法通信,可以用另一个.

7.7 贝特莱电子 BLM32 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.8 雅特力 AT32 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.9 GD32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.10 HK32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#). 请留意,由于 IO 设计不同,如果必须要用 5V 烧录的板,请使用 B 通道烧录.如果用 A 通道烧录,请使用 3.3V 烧录.

7.11 Kinetis 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.12 Cypress PSOC 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.13 EFM32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.14 EFR32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.15 EZR32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.16 中科芯 CS32/CKS32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.17 FS32K 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.18 FT32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.19 GVM32 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.20 芯马 XM1008 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.21 芯马 XM1008 双通道 ISP 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 ISP 接口定义](#).

7.22 普冉 PY32 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#). 请注意, 由于 IO 设计不同, 如果必须要用 5V 烧录的板, 请使用 B 通道烧录. 如果用 A 通道烧录, 请使用 3.3V 烧录.

7.23 笙泉 MG32F10x 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#). 注意: 此类芯片与笙泉的 MG32F0 MG82 MA82 类芯片烧录接口定义不同. 不要看错接口定义.

7.24 美信 MAX32 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.25 瑞萨 R7FA 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

注意某些状态下, 芯片 MD 脚可能要接高电平才可烧录.

7.26 华润 CS88 双通道烧录接口定义

参考 [笙泉 MG82 MA82 MG32F0 双通道烧录接口定义](#).

7.27 瑞萨 78K0R 双通道烧录接口定义



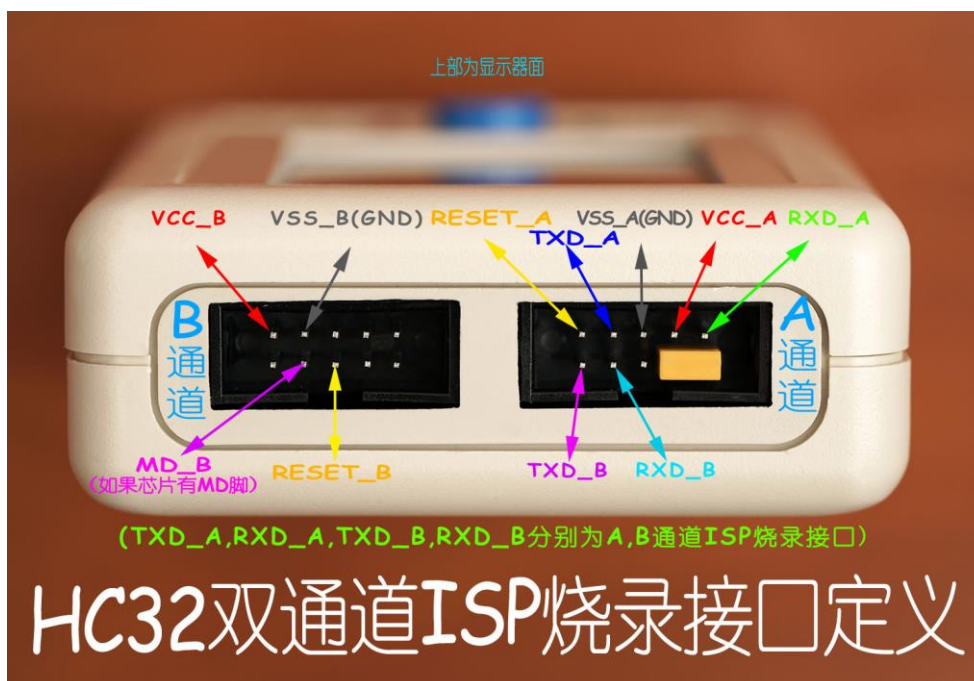
瑞萨 78K0R 双通道烧录接口定义

7.28 灵动微电子 MM32 双通道烧录接口定义



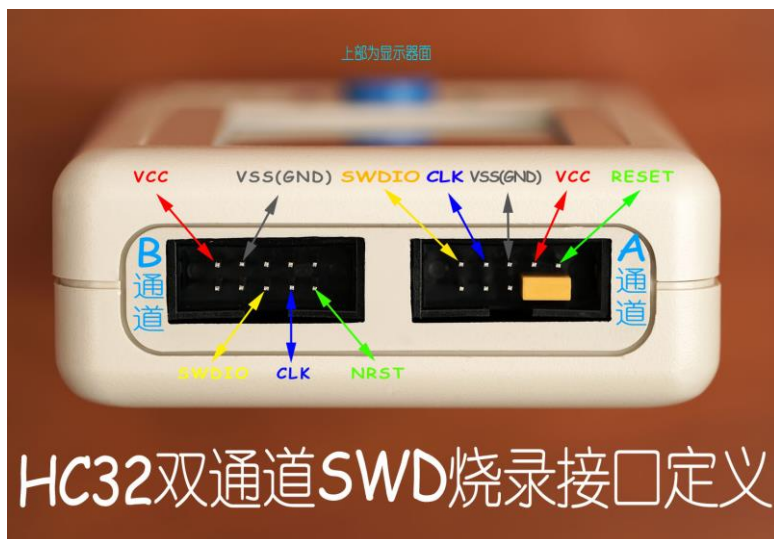
注意,有些 MM32 可能支持 5V 烧录.如果要用 5V 去烧录,由于 A,B 通道设计的电参数并没有设计相同,对于要用 5V 烧录的用户,请尽量用 B 通道去烧录.A 通道在 5V 下烧录 MM32 某些型号可能会报错.

7.29 华大 HC32 双通道 ISP 烧录接口定义



注意:限于编程器硬件资源, MD (有些手册写为 BOOT 或 MODE)信号仅 B 通道能够提供,如果是 A 通道以 ISP 模式烧录带有 MD 引脚的芯片,需要把 MD 引脚固定连接为高电平.

7.30 华大 HC32 双通道 SWD 烧录接口定义



华大 HC32 双通道 SWD 烧录接口(注意:由于 A,B 通道驱动方式的设计是不同的,可能某些特殊的板仅有一个通道可以烧录,具本见本章开头说明),如果芯片具有 MD(有些手册写为 BOOT 或 MODE)引脚,需把 MD 引脚接到 VSS 或置于低电平状态.

7.31 华大 HC32 双通道 SWD+ISP 混合协议烧录接口定义

(此接口定义从 2021.3.21 19:00 起被我们规定为过时,新固件已修改这种由于华大芯片历史原因产生的接口定义方式为融合烧录接口定义!(因为此前方式仅适用于早期版本芯片,目前市面已无这类新芯片.如果要写这类老芯片.请用 ISP 接口方式烧录.)

请转向->[融合烧录接口定义方式接线](#)

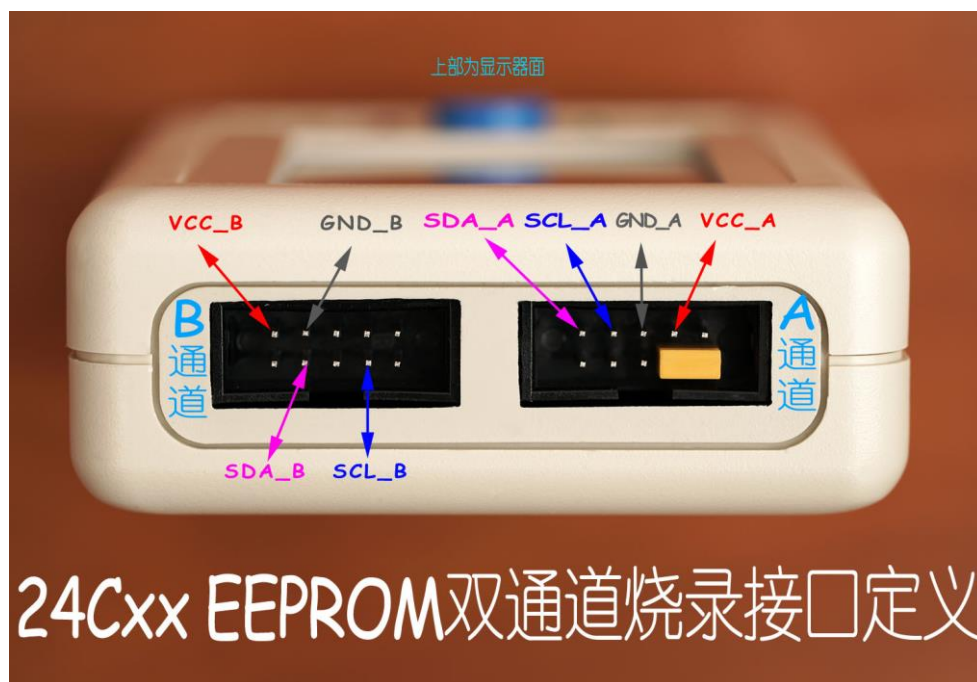
如果您手上的编程器固件版本比 202103211900 这个数字小,请升级固件后使用.)

7.32 华大 HC32 SWD+ISP 融合烧录接口定义

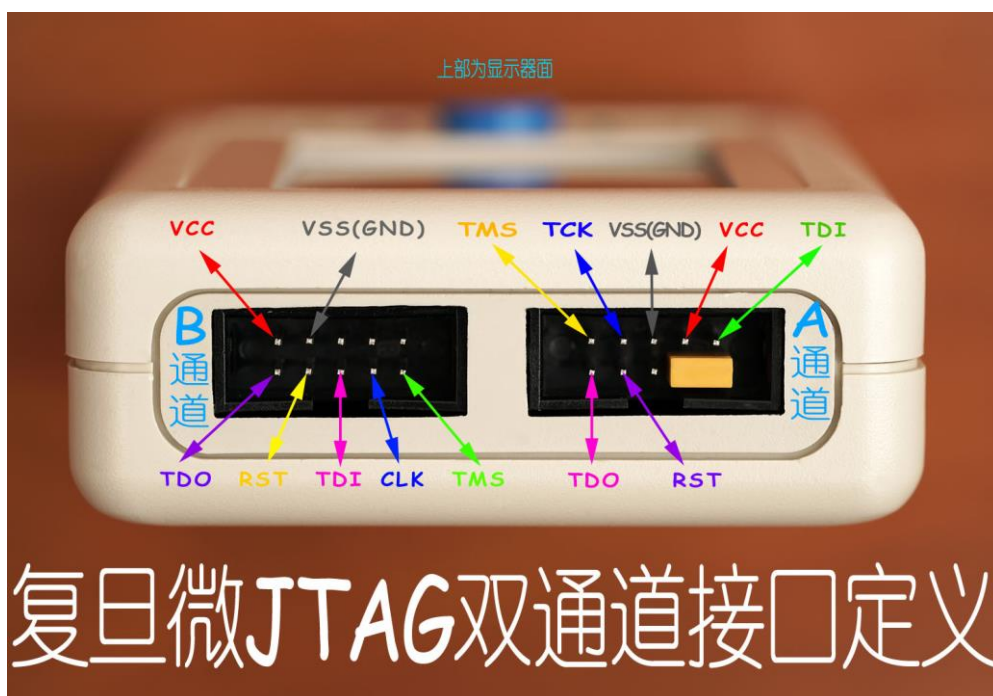


注意:此接线方式仅针对软件上标明 SWD|ISP 融合接口或混合协议的 HC32 型号

7.33 24Cxx EEPROM 双通道 IIC 烧录接口定义



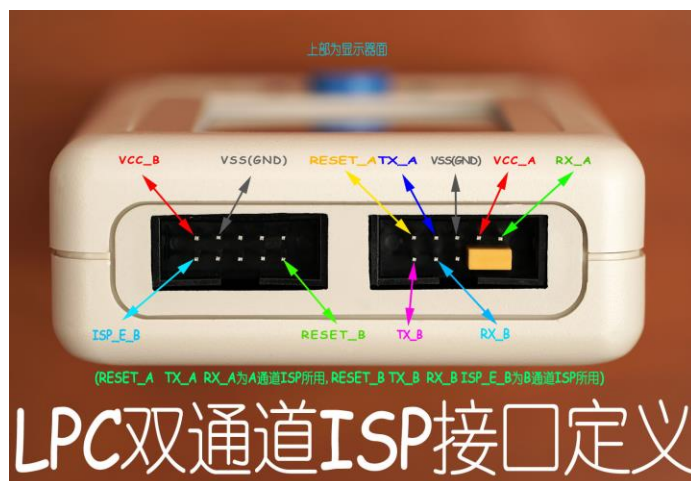
7.34 复旦微 16 位 FM33 双通道 JTAG 烧录接口定义



7.35 恩智浦 LPC 双通道 SWD 协议烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。注意,有些 LPC 型号内部含有 EEPROM,对于 EEPROM 也需要写的,有些芯片只能通过 SWD 接口写,ISP 实现不了 EEPROM 的写入。

7.36 恩智浦 LPC 双通道 ISP 协议烧录接口定义

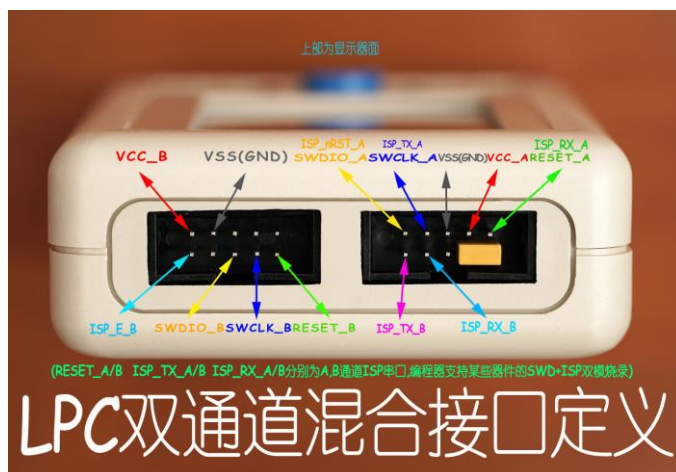


如果主板上没有复位线引出,可以只上编程器的 VCC,RX,TX,GND 后,编程器可程控上下电实现复位。

B 通道还多了一个 ISP_E 控制脚,可以程控 ISPE 的电平,如果主板上有关跳线开关,一般用不到这个。

LPC 某些型号的芯片的 ISP 存在着一定 BUG,某些批次的芯片可能 ISP 只能工作于较低速度下,还可能会出现 SWD 与 ISP 读取的芯片 UID 并不相同的情况,这使用者要做一定注意。

7.37 恩智浦 LPC 双通道 SWD+ISP 混合协议烧录接口定义



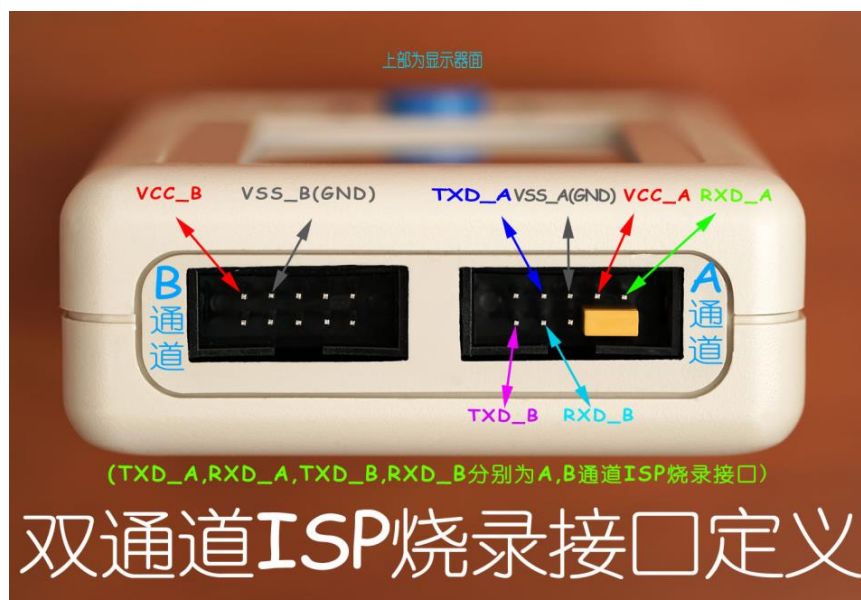
对于 B 通道,编程器还提供了一个单独的程控 ISPE 引脚的 IO,可以用来接芯片 ISPE.A 通道由于 IO 个数限制,如果需要强制芯片进 ISP 模式,烧录时人工需把芯片 ISPE 拉低或接 GND.B 通道由于 IO 丰富,还可以实现即接芯片的 ISP 烧录脚,又接芯片的 SWD 烧录脚,这时编程器会先尝试 SWD 烧录,如果尝试无效,会自动转 ISP 模式烧录(注:此方式仅对可以 SWD 烧录的 IC 有效,有些 IC 类无法 SWD 烧录,则只会以 ISP 烧录.)。

7.38 25/95/85 型铁电/FLASH 存储器 SPI 烧录接口定义

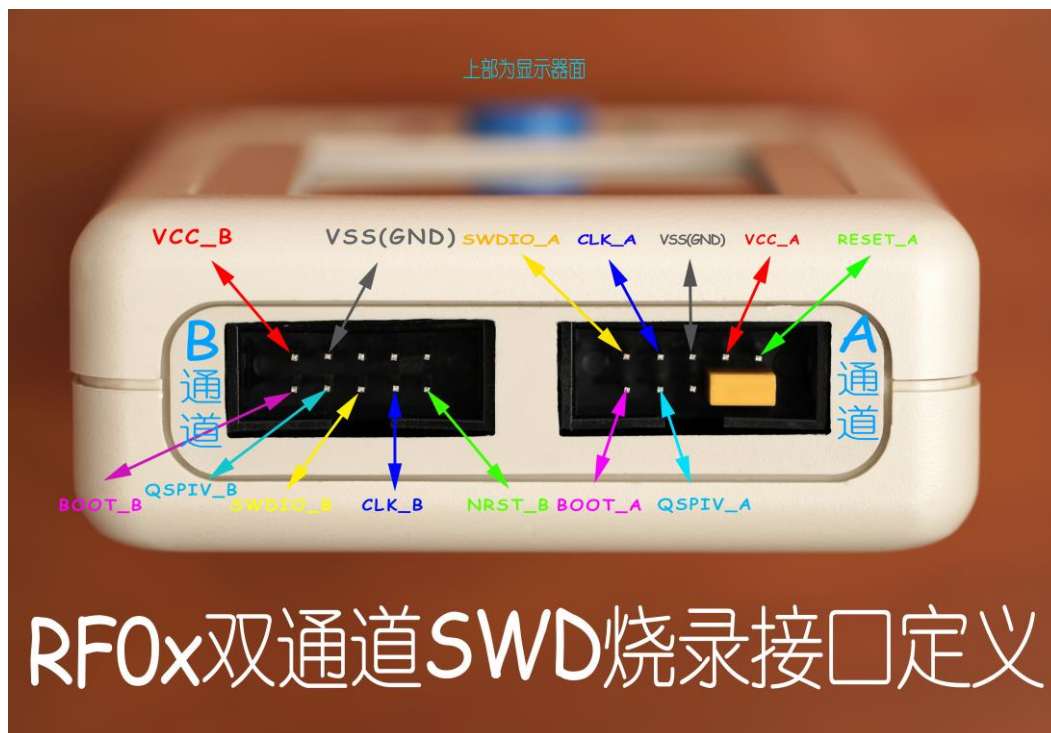


SPI 型 FLASH 存储器烧录接口定义(此类 IC 为免费赠送功能,不含线材,暂只上线了 B 通道,A 通道后续会上线(限于硬件,这芯片的 A 通道上线后速度也会慢于 B 通道烧录速度),请关注软件及说明书更新)。烧录时注意芯片的 HOLD 与 WP 脚要自行接到芯片的 VCC 上保证高电平。编程器朝芯片要出 6 条线,电源 2 根数据 4 根。**注意:**请不要采用胶合的排线(比如彩排线,灰排线),而要用单根散线,且线长度不要超过 30cm。本设备最高 IO 频率可能达 80MHz 以上,排线或线过长造成的寄生电学现象将造成无法正常烧录。如果你是在成品电路板上板烧录,那不应让干扰通信的信号在烧录通信线上存在,比如板上的其它 CPU,应先清空,再去刷 SPI 型 FLASH 存储器。

7.39 微五 CFxxxx 双通道 ISP 烧录接口定义



7.40 BlueX RF0x 双通道 SWD 烧录接口定义



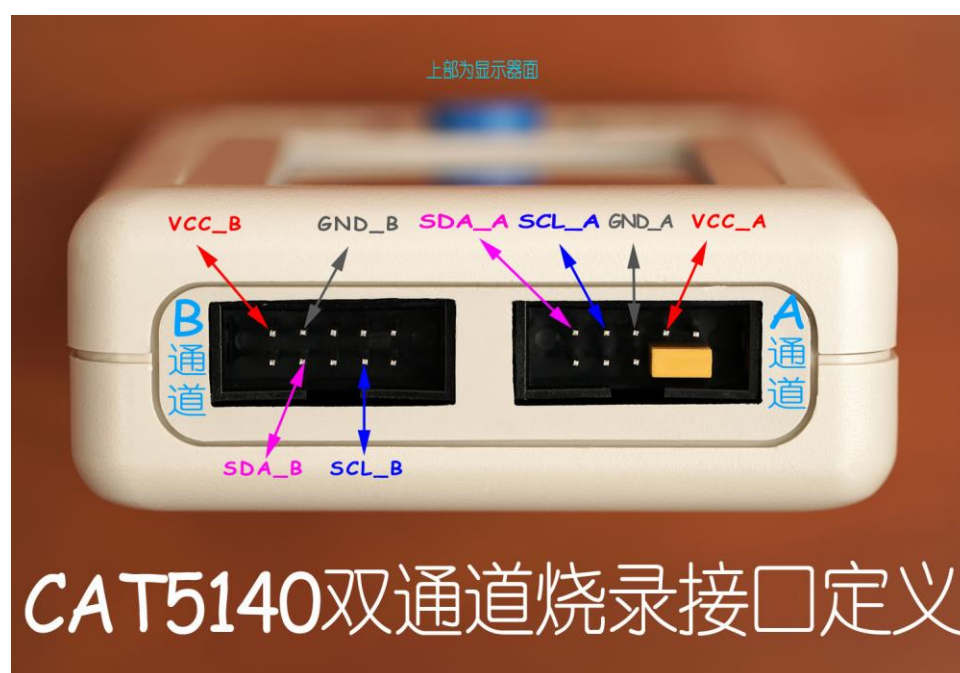
7.41 BlueX RF0x 双通道 ISP 烧录接口定义



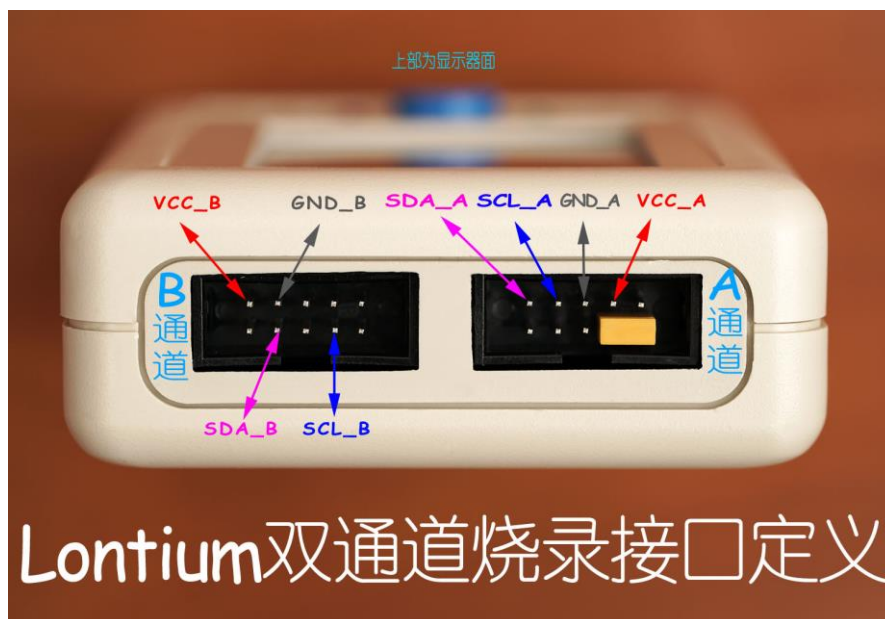
7.42 BlueNRG 双通道 SWD 烧录接口定义



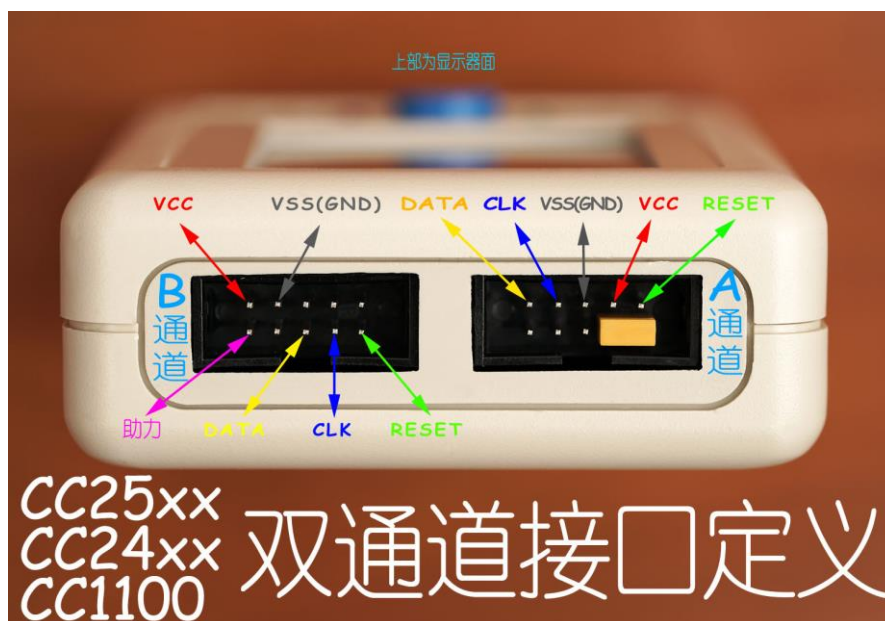
7.43 CAT5140 双通道烧录接口定义



7.44 龙迅 Lontium 双通道烧录接口定义

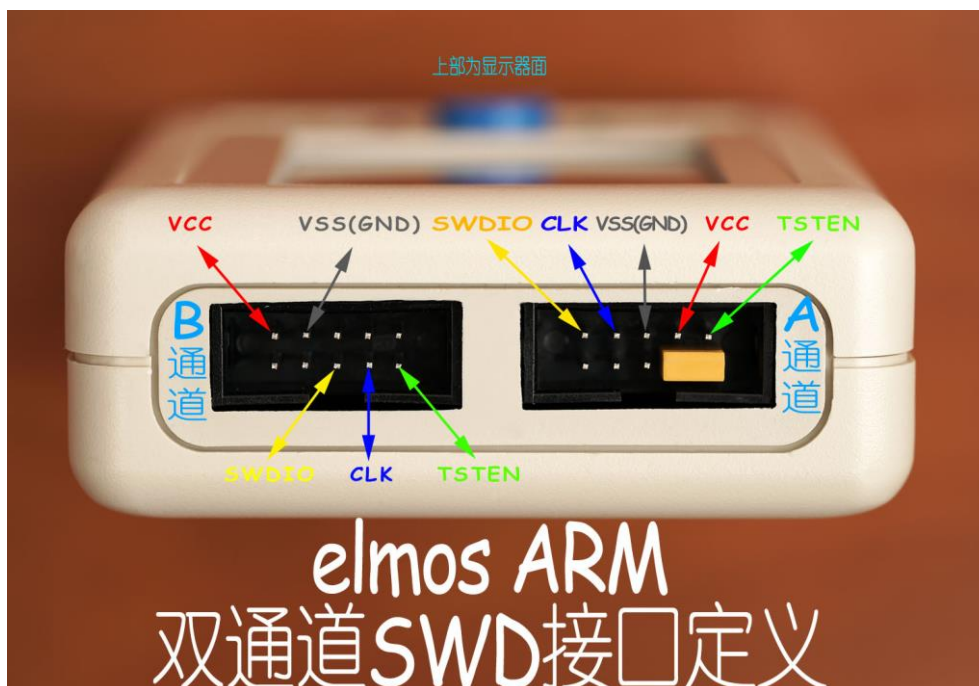


7.45 CC25xx/CC24xx/CC1110 双通道烧录接口定义(8051 型)



上图中 B 通道有一个助力脚,此脚可以与 DATA 连在一起,以增加 B 通道 DATA 脚的驱动力,以适地某些引脚可能有较强下拉的电路板或芯片.对于某些芯片或电路板,如果 B 通道的 DATA 脚并上助力脚仍难以驱动烧录.可以把编程器外壳打开.把此通道的 DATA 脚上串联的 180 欧或 200 欧的保护电阻(不定)改为 100 欧左右的电阻再试.(A 通道本身串联保护电阻就小.不需要如此处理).

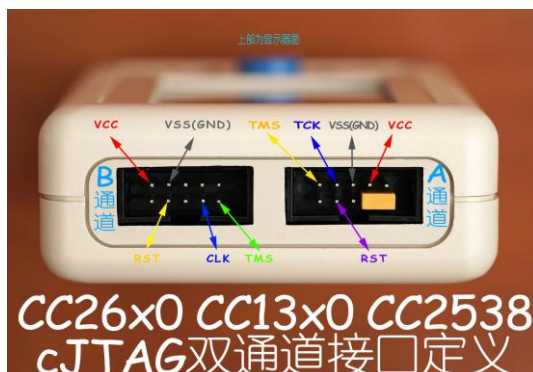
7.46 Elmos ARM 双通道 SWD 烧录接口定义



7.47 Elmos 16bit MCU 双通道 JTAG 烧录接口定义



7.48 CC26X0 CC13X0 CC2538 双通道 cJTAG 烧录接口定义



CC26X0 CC13X0 CC2538 cJTAG 双通道烧录接口定义(当双通道同时烧录时,JTAG 烧录速度要比 cJTAG 效率更高!追求双通道速度的,建议采用 JTAG, 单通道烧录时,JTAG 与 cJTAG 速度差异不大.)

软件中如果同时选择 JTAG 与 cJTAG 协议烧录.则编程器会先尝试以 JTAG 通信,如果失败,会再尝试用 cJTAG.(这样可以最大化傻瓜化操作,但是如果用户确认是只接了 cJTAG 所需的线,建议只选择 cJTAG,否则尝试 JTAG 通信会浪费一部分时间)

本设备设计的在烧录后,如果是选择的是尾部无操作.则 A 通道的复位脚会高阻态.B 通道的复位脚会高电平态.如果选择的是断电源,则全为高阻态.其它尾部操作模式则全为高电平态.所有模式烧录后,所有通信线脚全为高阻态.不会参与影响电路.

7.49 CC26X0 CC13X0 CC2538 双通道 JTAG 烧录接口定义



CC26X0 CC13X0 CC2538 JTAG 双通道烧录接口定义(当双通道同时烧录时,JTAG 烧录速度要比 cJTAG 效率更高!追求双通道速度的,建议采用 JTAG,单通道烧录时,JTAG 与 cJTAG 速度差异不大.)

软件中如果同时选择 JTAG 与 cJTAG 协议烧录.则编程器会先尝试以 JTAG 通信,如果失败,会再尝试用 cJTAG.(这样可以最大化傻瓜化操作,但是如果用户确认是只接了 cJTAG 所需的线,建议只选择 cJTAG,否则尝试 JTAG 通信会浪费一部分时间)

本设备设计的在烧录后,如果是选择的是尾部无操作.则 A 通道的复位脚会高阻态.B 通道的复位脚会高电平态.如果选择的是断电源,则全为高阻态.其它尾部操作模式则全为高电平态.所有模式烧录后,所有通信线脚全为高阻态.不会参与影响电路.

7.50 CC23xx(如 CC2340)双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.51 AVR 双通道 TPI 烧录接口定义



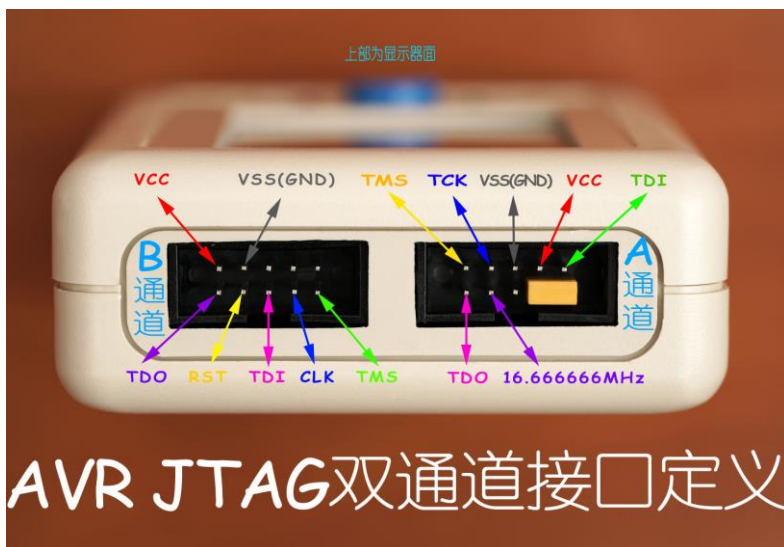
AVR TPI 接口为 AVR 的一些特定 ATTiny 型号的芯片的烧录接口,比如 ATTtiny4,5,9,10,20,40,这些芯片烧录采用的为 Atmel 的 TPI 协议进行烧录.本设备支持对这些芯片锁死状态的高压解锁操作,注意如果需要高压解锁,编程器的 RESET 线不要再接到芯片上,而要用外部提供一路 12V 电源通过一个 10K 欧的电阻连接到芯片的 RESET 引脚上.此操作一定要谨慎.

7.52 AVR 双通道 ISP 烧录接口定义



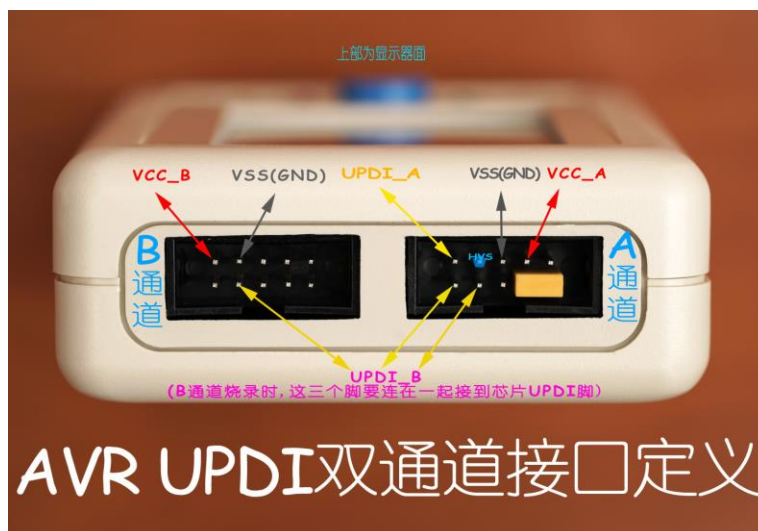
8 位 AVR 有较多的芯片支持 ISP 接口烧录,本设备两个端口均实现了对 AVR 的 ISP 烧录支持.特别的,在烧录时,编程器会有一个引脚输出一个 11.11111MHz 的 3.3V 电平的方波信号(早期固件是 16.666666M,实践中发现干扰过于严重,目前新固件已降为 11.11111MHz).当芯片无外部有效时钟信号或谐振器时,此信号可以连到芯片的 XTAL1 脚上为芯片提供一个较高速度的有源时钟振荡源.此信号 A,B 通道共用.

7.53 AVR 双通道 JTAG 烧录接口定义



8 位 AVR 有较多的芯片支持 JTAG 接口烧录,本设备两个端口均实现了对 AVR 的 JTAG 烧录支持.特别的,在烧录时,编程器会有一个引脚输出一个 11.111111MHz 的 3.3V 电平的方波信号(早期固件是 16.666666M,实践中发现干扰过于严重,目前新固件已降为 11.111111MHz).当芯片无外部有效时钟信号或谐振器时,此信号可以连到芯片的 XTAL1 脚上为芯片提供一个较高速度的有源时钟振荡源.此信号 A,B 通道共用.由于可用 IO 数量的原因,A 通道没有单独给出一个 RESET 信号脚.如果芯片需要 RESET 参与才要以烧录.可以直接把 RESET 接 GND.

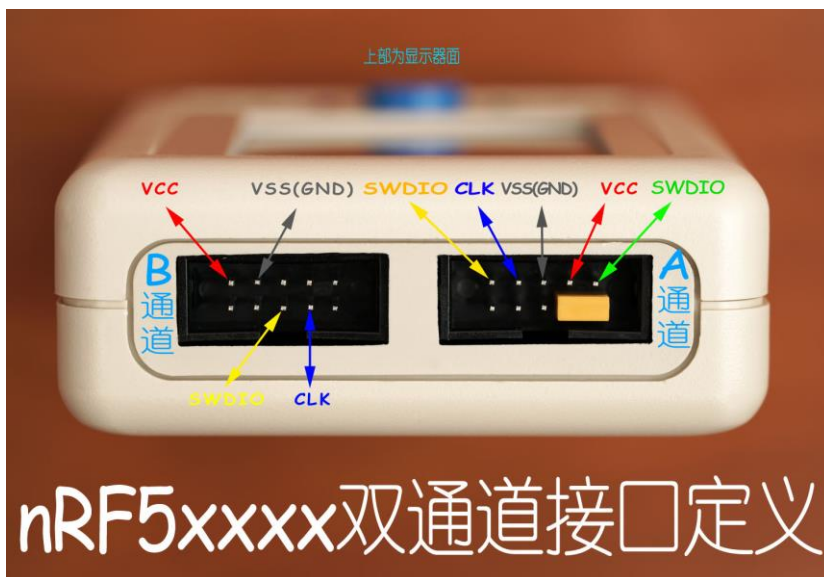
7.54 AVR 双通道 UPDI 烧录接口定义



当用 B 通道烧录时,由于历史设计原因,需要把编程器的三个脚接到一起,然后连于芯片的 UPDI 引脚.

注意: 此编程器没有高压输出能力.如果芯片的 UPDI 脚被配置为非 UPDI 功能,芯片将无法再直接烧录.此编程器的 A 通道的通信脚可以容忍 12V 高压电(B 通道禁止 12V 接入!).所以,如果要对这情况的芯片进行解锁,可以想法外部引一个 12V 的电压在芯片上电后短时间内碰一下芯片的 UPDI 引脚再启动烧录.如果想精确的自动实现这个解锁操作,编程器也提供了方案.其 A 通道有一个 HVS 脚,这个脚平时处于高阻状态.在烧录前,HVS 脚会输出一个 2ms 的低电平脉冲,可以利用此信号通过一定外部电路实现对外部提供的 12V 的控制以实现自动解锁.

7.55 NRF5xxxx 双通道 SWD 烧录接口定义

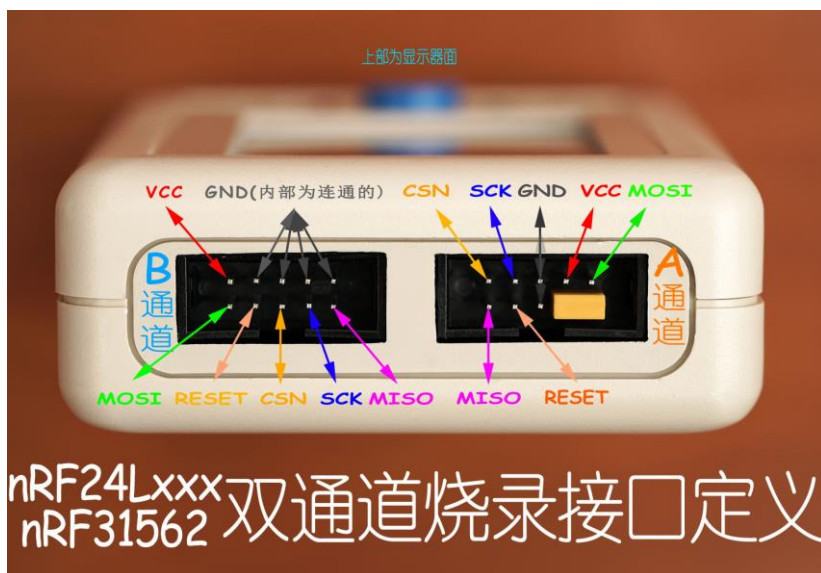


注意:A 通道有两个 SWDIO 脚(黄,绿),某些电路板可能两个都可用.有些可能只有一个能用.哪个脚能用就用哪个.A 黄线为上拉开漏驱动脚,可电压跟随,但驱动力弱.A 绿线为推挽驱动脚,只能 3.3V 电平.无 VCC 电平电压跟随,但驱动力较强.

B 通道则为推挽强驱动加 VCC 电平电压跟随.如果单通道烧录,优先使用 B 通道.

另外.NRF5 如果应用上要实现低功耗,在烧录后注意芯片要断下电.这类芯片的低功耗功能可能在烧录后芯片不重上电的状态下无法正确开启(比如带电池烧录).

7.56 NRF24/NRF31562 双通道 SPI 烧录接口定义



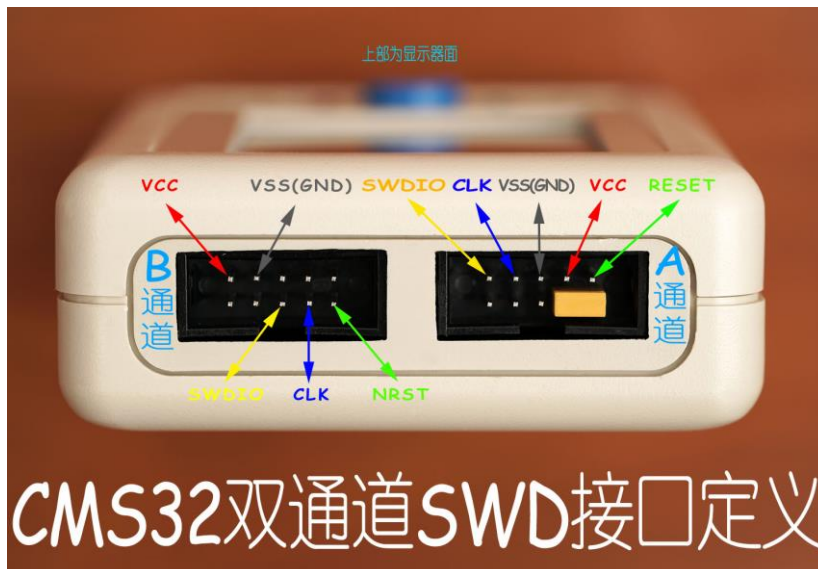
对于 NRF24Lxxx,由于编程器硬件接口限制,烧录时需自行把 PROG 脚经电阻上拉到高电平(千万不要直接接到 VCC),或直接连到 RESET 脚上,其它脚照上图连接即可.

对于 NRF31562,由于编程器硬件接口限制.用户烧录时需自行把 PROG 脚经电阻上拉到 6.35V 电压(需自行外部提供)脚上,其它脚照上图连接即可.

7.57 中微 BAT32 双通道 SWD 烧录接口定义

见 [CMS32 双通道 SWD 烧录接口定义](#)

7.58 中微 CMS32 双通道 SWD 烧录接口定义



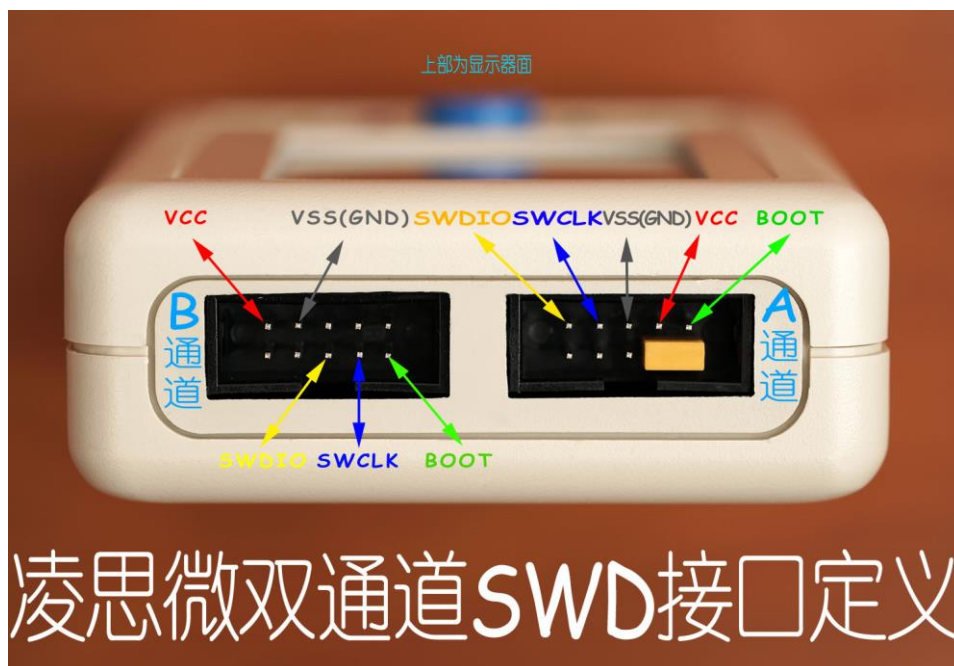
注意，由于本编程器 A,B 通道设计参数的不同，如果你是配置为 5V 输出烧录，可能会出现 B 通道可以烧录，而 A 通道烧录不了的情况，如果必须使用 5V 输出烧录，请使用 B 通道。我们建议，能 3.3V 烧录的情况下，全部以 3.3V 输出烧录。

7.59 凌思微 LE5010 双通道 ISP 烧录接口定义



编程器 TXD 为编程器的串口发送口，接芯片的 RX 脚，编程器 RXD 为编程器的串口接收脚，接芯片的 TX，即 ISP 的通道收发脚为异名相接。BOOT 脚接芯片 ISP 使能脚。VCC 脚据具体电路需求决定是否要接芯片的 VCC。

7.60 凌思微双通道 SWD 烧录接口定义



在实践中,我们发现有些芯片的电路板会在芯片的某个引脚上存电,再加上程序中的一些操作,可能造成芯片可能进入某种特殊状态,而无法烧录(又没有加密).这种情况,请把上图的 **BOOT** 信号接到芯片的 **RESET** 引脚上再试.虽然一般情况下,只需要四根线即可烧录芯片,但为了保险,请保留复位脚与 **BOOT** 脚引出,以免芯片进入加密状态无法 **SWD** 烧录或没加密但进入某些特殊状态造成无法 **SWD** 烧录.

7.61 惠联华芯双通道 SWD,ISP 烧录接口定义



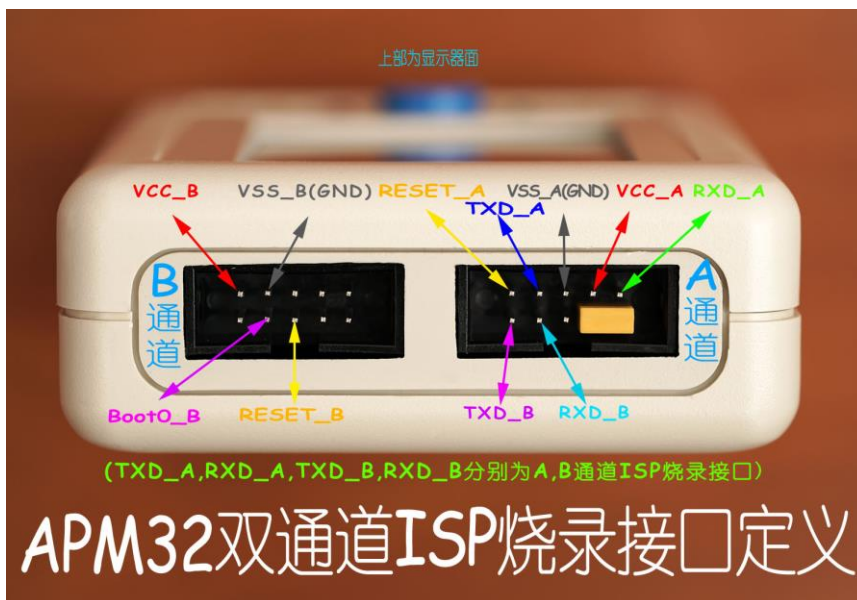
如果芯片 **SWD** 接口没有禁止,则可以仅用 **SWD** 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 **SWD** 协议即可.但是如果芯片的 **SWD** 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 **ISP** 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的芯片.如果采用 **ISP** 协议烧录且芯片的初始状态是 **SWD** 被禁止的状态,那 **RESET** 脚则是必须要接的.(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 **5V** 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 **SWDIO** 通信线上

串联一个 **100 欧** 的电阻,或转为 **3.3V** 烧录)

7.62 APM32 双通道 SWD 烧录接口定义

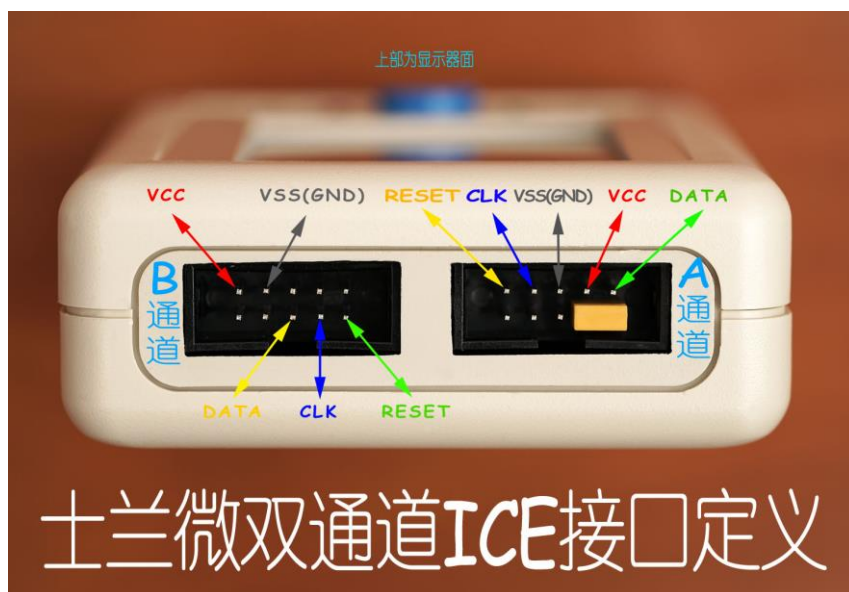
请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.63 APM32 双通道 ISP 烧录接口定义



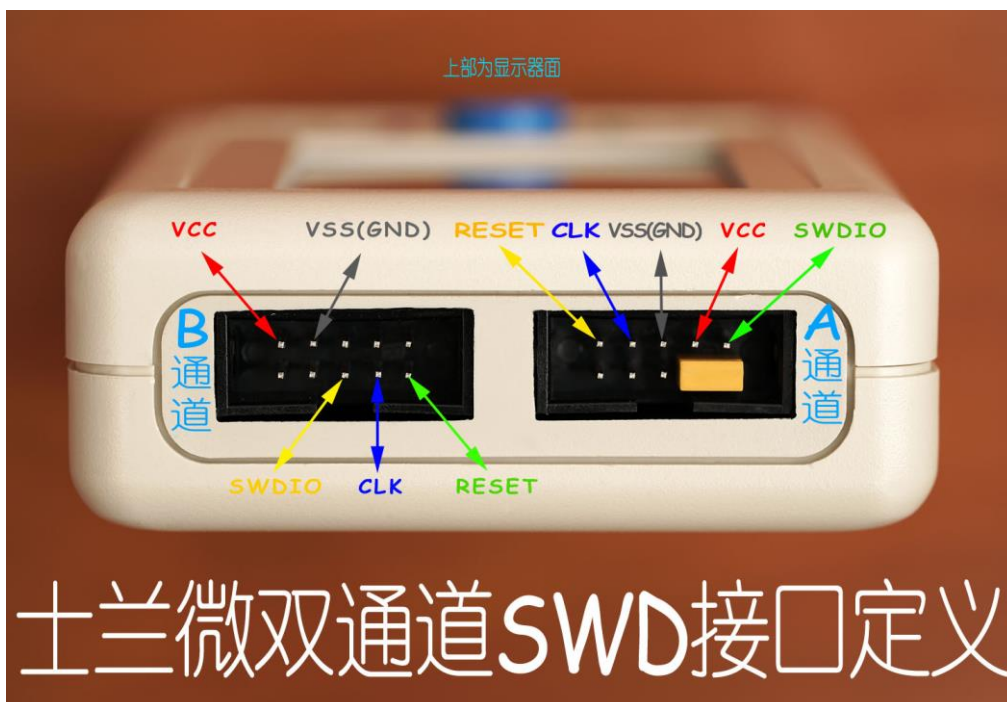
仅软件中可以选择 ISP 接口烧录的 APM32 型号才可以支持 ISP 接口下载,具体参考最新版本软件.另由于硬件限制,仅 B 通道提供了独立的 BOOT0 控制引脚,A 通道用 ISP 下载的话,请把芯片的 BOOT0 自行上拉到芯片 VCC 电平。

7.64 士兰微 8051 型 MCU 双通道烧录接口定义



注意,由于 A,B 通道有意设计电参数不同以增加兼容性,某些电路板和芯片可能只有一个通道可用.B 通道为强驱动带电平跟随接口,如果目标电路板需要较强驱动力或目标 IC 只有较弱通信 IO 驱动力,请优先使用 B 通道。

7.65 士兰微 ARM 型 MCU 双通道烧录接口



注意,由于 A,B 通道有意设计电参数不同以增加兼容性,某些电路板和芯片可能只有一个通道可用.B 通道为强驱动带电平跟随接口,如果目标电路板需要较强驱动力或目标 IC 只有较弱通信 IO 驱动力,请优先使用 B 通道.

7.66 95 型 EEPROM 存储器单通道 SPI 烧录接口定义



7.67 单总线(1 Wire)存储器双通道烧录接口定义



7.68 CX32/ZB32 双通道 SWD,ISP 烧录接口定义

注意：此图不适用于 ZB32F002！！！！！！ZB32F002 接线方式见下一段描述。



如果 CX32/ZB32 芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可.但是如果 CX32/ZB32 芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的 CX32/ZB32 芯片.如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的。(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.69 ZB32F002 双通道 SWD 烧录接口定义



注意,ZB32F002 可支持 5V 烧录.但建议以 3.3V 烧录。如果必须要用 5V 去烧录,由于 A,B 通道设计的电参数并没有设计相同,对于要用 5V 烧录的用户,请尽量用 B 通道去烧录.A 通道在 5V 下烧录 ZB32F002 可能会报错。

7.70 ASM31 双通道 SWD,ISP 烧录接口定义



如果 ASM31 芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可.但是如果 ASM31 芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的 ASM31 芯片.如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的.(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.71 凌阳科技 GPM8/GPM32 双通道烧录接口定义



7.72 国民技术 N32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

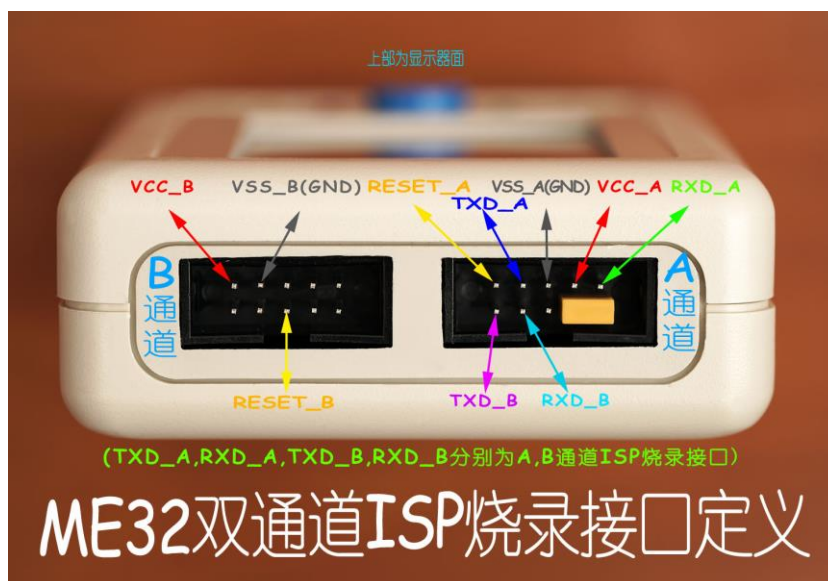
7.73 国民技术 N32S003 双通道 ISP 烧录接口定义

见[敏矽微 ME32 双通道 ISP 烧录接口定义](#) RESET 不需要接.

7.74 敏矽微 ME32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.75 敏矽微 ME32 双通道 ISP 烧录接口定义



ME32 双通道 ISP 烧录接口定义(虽然 ME32 可以 ISP 烧录,但为了效率,我们建议尽量以 SWD 模式烧录,只有在解除读保护时,再用 ISP 模式.)

7.76 闪芯微 FCM32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.77 沁恒 CH32F 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

CH32V003 接口定义特殊,请参考此图(仅支持 A 通道,且由于设计原因,需要用户在 SDIO 与 VCC 并 1 个 1K 的电阻再烧录.否则可能烧录不了):



7.78 DIALOG 类 ARM 型射频芯片(DA14531 等)双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

注意,此芯片数据配置时,不能把 HEADFILE 文件直接加载进去,否则可能烧录时报校验错误.要把 HEADFILE 中有效的数据比如蓝牙地址,应用程序有效标志提出用来滚码功能写入.如果不懂,请联系我们技术支持人员获得相关协助.一定要谨慎.芯片是 OTP 的,只能写一次.写错芯片就报废.

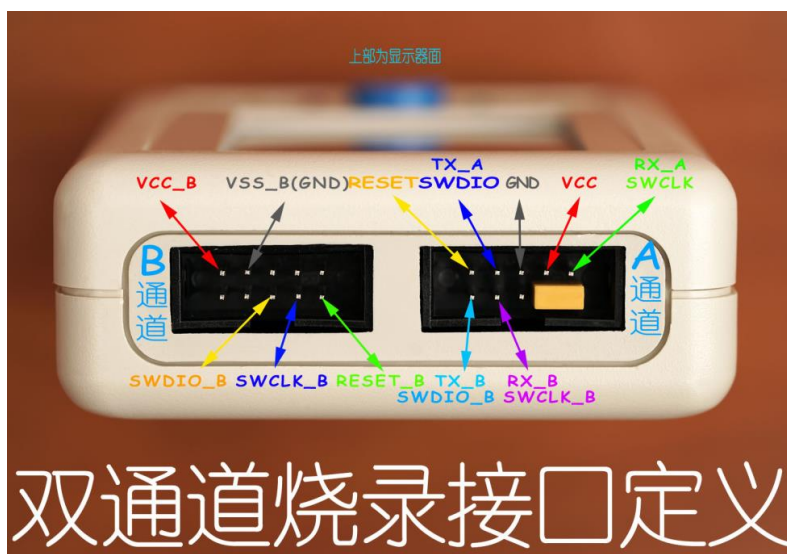
7.79 复旦微 ARM 型 FM33 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.80 韦斯伯瑞 WB32F1xxx 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.81 韦斯伯瑞 WB32L003 双通道 SWD,ISP 烧录接口定义



如果 WB32L003 芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可.但是如果 WB32L003 芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的 WB32L003 芯片.如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的.(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.82 凌鸥 LK532 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.83 凌鸥 LK532 ISP 双通道烧录接口定义

请参考[矽微 ME32 双通道 ISP 烧录接口定义](#)。

7.84 宏云 JMT180x 双通道烧录接口定义

请参考[矽微 ME32 双通道 ISP 烧录接口定义](#)。

7.85 亿兆京双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.86 德众双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.87 芯必达 IM9xx 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.88 巨晟 JS32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.89 九科芯 NS32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

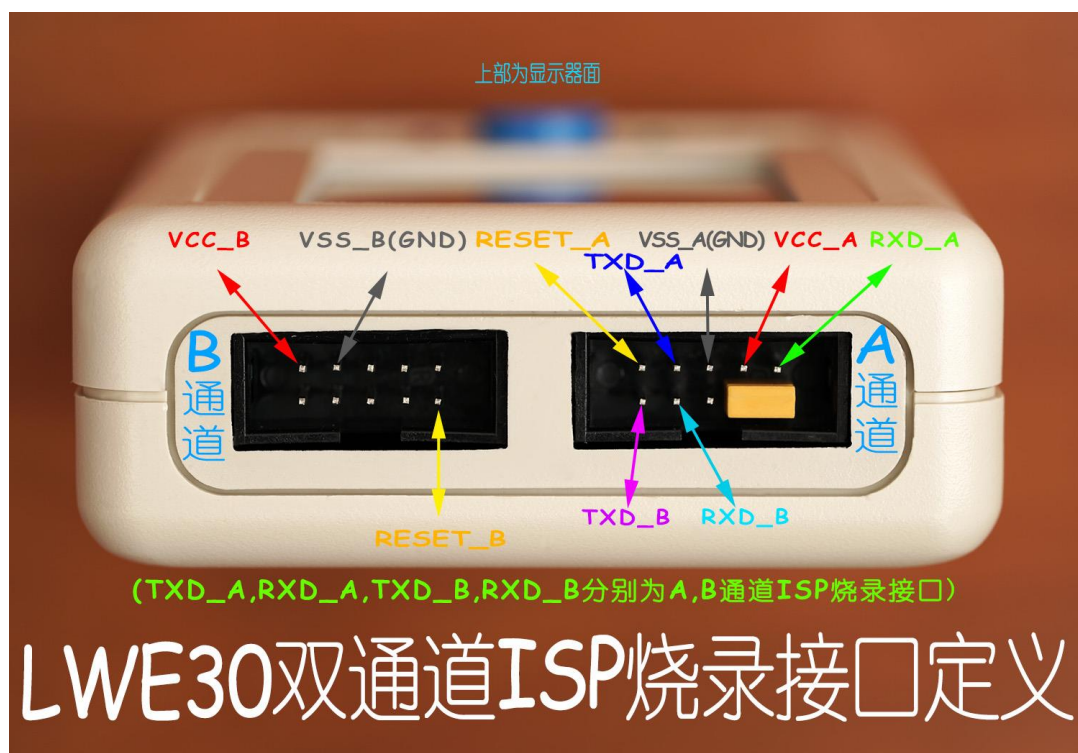
7.90 华景微 NSC32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

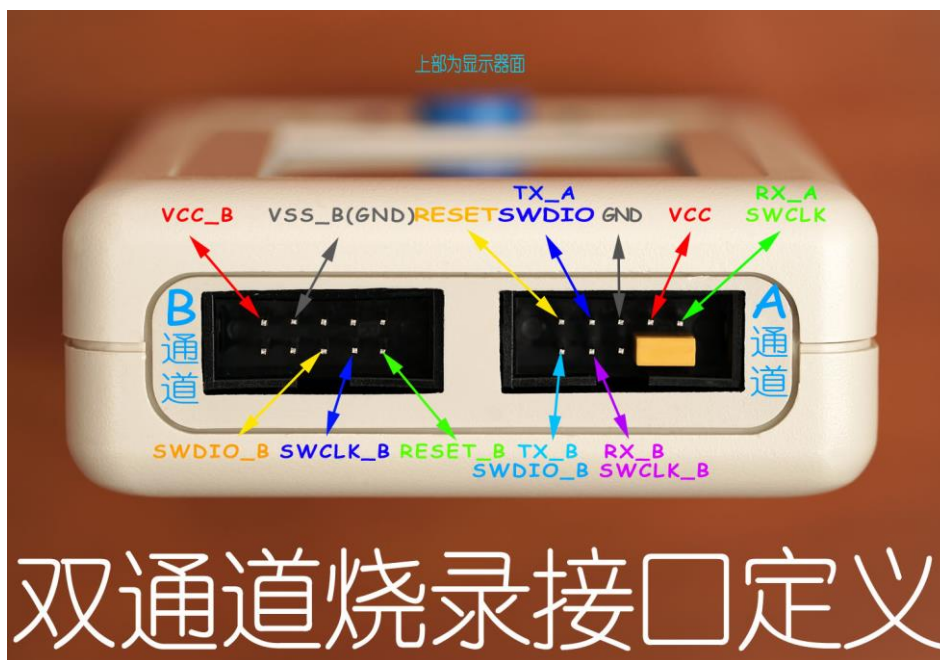
7.91 爱普生 S1C31 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.92 猎砷 LWE30 双通道 ISP 类烧录接口定义



7.93 芯链 CLM32L0 双通道 SWD,ISP 烧录接口定义

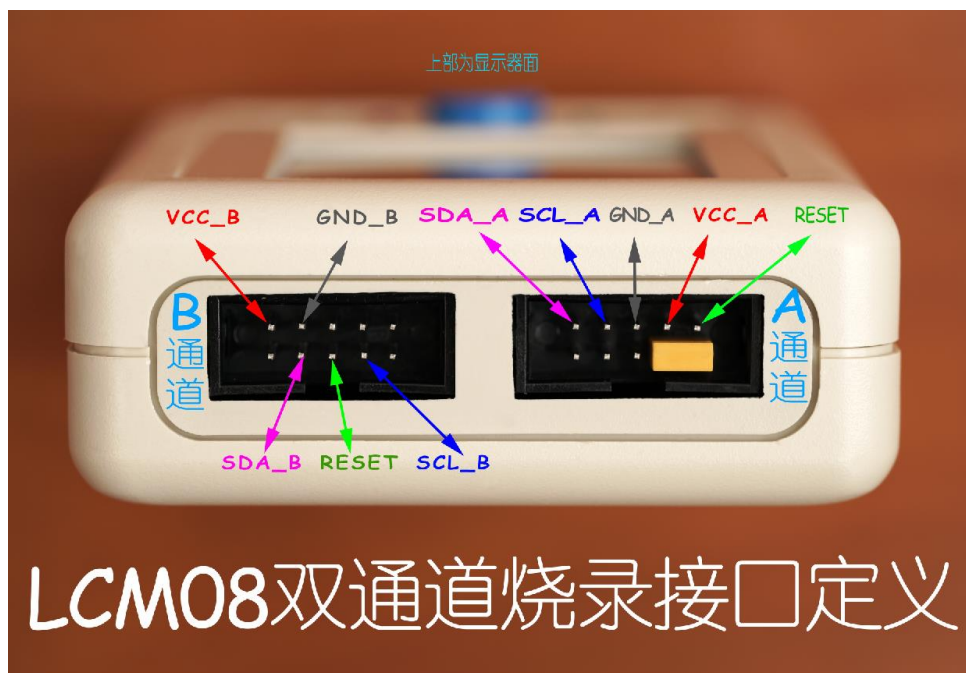


如果 CLM32 芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可.但是如果 CLM32 芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的 CLM32 芯片.如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的. (注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.94 芯链 CLM32F103/F030 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#).

7.95 领芯 LCM08 双通道烧录接口定义



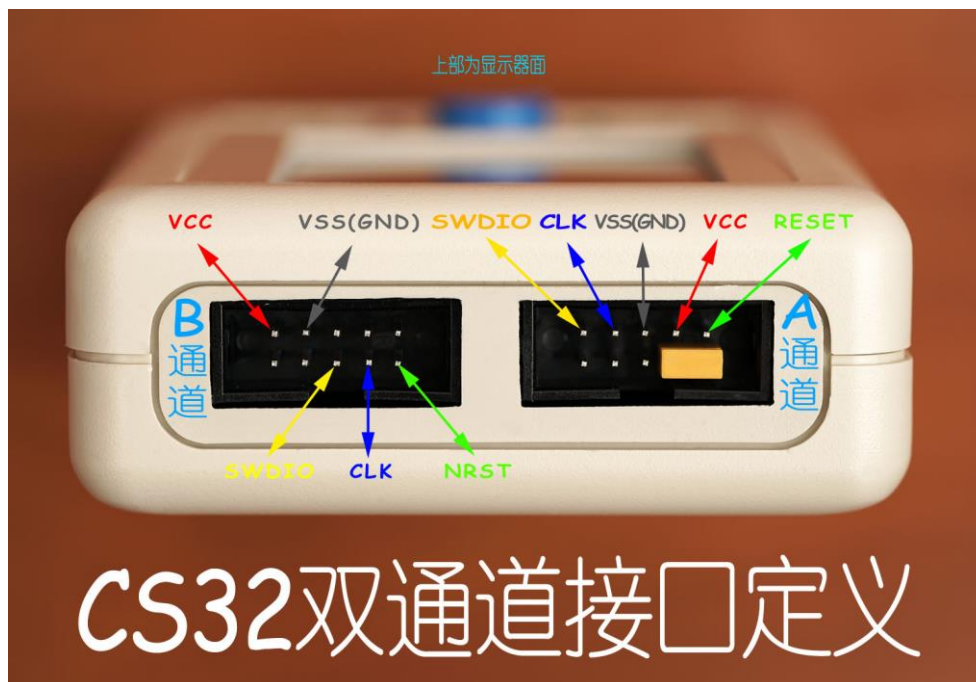
并不是所有的 LCM08 芯片均需要 RESET。

7.96 领芯 LCM32 双通道 SWD 烧录接口定义



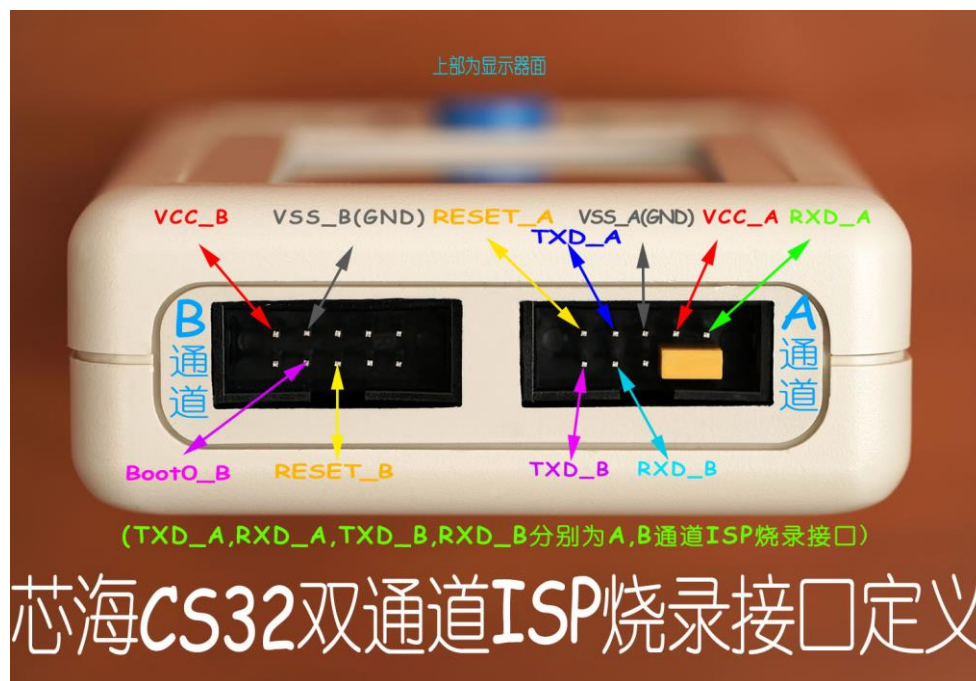
注:其中 NRST 不是必须的

7.97 芯海 CS32 双通道 SWD 烧录接口定义



注意：CS32L010/L015 芯片特殊，其接法参考其[单独的接口定义](#)。

7.98 芯海 CS32 双通道 ISP 烧录接口定义



芯海 CS32 双通道串口 ISP 烧录接口定义

7.99 芯海 CS32L010/CS32L015 双通道 SWD+ISP 烧录接口定义



如果 CS32L010 芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可.但是如果 CS32L010 芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的 CS32L010 芯片.如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的.(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果遇到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.100 睿兴 RX32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.101 澎湃微 PT32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.102 ATSAM 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.103 万高 V85xx 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.104 钜泉光电 HTxxxx 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

注意，此类芯片的 TEST 引脚与 JTAGSWDEN 引脚要同时接到 GND，才可以下载。

7.105 钜泉光电 HTxxxx 双通道 JTAG 烧录接口定义



注意，此类芯片的 TEST 引脚与 JTAGSWDEN 引脚要同时接到 GND，才可以下载。

7.106 航天民芯 MT32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.107 东软载波 HW3xxx 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.108 华芯微特 SWM32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.109 华芯微特 SWM32 双通道 ISP 解锁烧录接口定义

请参考 [凌思微 LE5010 双通道 ISP 烧录接口定义](#)。

7.110 紫芯 DG32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.111 物芯智能 WX801Q 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.112 杰发科技 AC78xx 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.113 XCM32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.114 LN882X 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.115 TH32 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.116 HVC 双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.117 比亚迪微双通道 SWD 烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.118 ABOV 8051 型 MCU 双通道烧录接口定义

请参考 [24 型 EEPROM 存储器接口定义接线](#)。

7.119 中亿芯 YX32 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.120 ABOV ARM 型 MCU 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.121 鸿博微 HBM32 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.122 扬端 YD32 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.123 PAC52xx 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

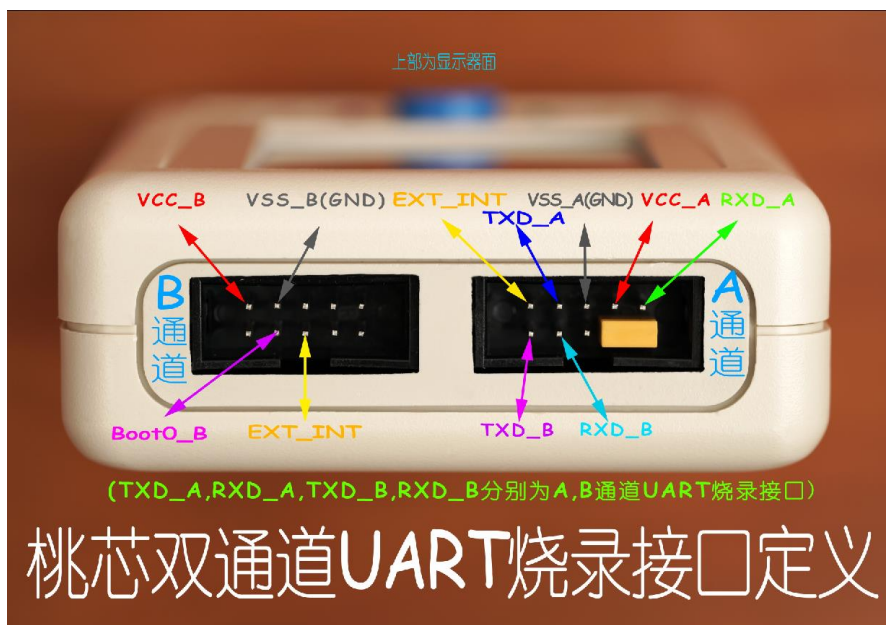
7.124 广芯微 UM32xx 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.125 桃芯 IN691xx 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.126 桃芯 IN691xx 双通道串口烧录接口定义(支持解除 SWD 禁用状态)



7.127 复鹄双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.128 航芯 ACM32xx 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.129 智创芯 ZCX32xx 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.130 富芮坤 FR801xH 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.131 XK 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.132 华大 CIU32 双通道烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。

7.133 HA5901 双通道烧录接口定义

请参考 [CAT5140 双通道烧录接口定义](#)。

7.134 DAZ6010 双通道烧录接口定义

请参考 [CAT5140 双通道烧录接口定义](#)。

7.135 QF8 双通道烧录接口定义

请参考 [24 型 EEPROM 存储器接口定义接线](#)。

注意: QF86487 芯片的 EEPROM 起始地址是 EE00。如果你的文件内部有两个 0 起始地址的文件,那其中一个可能是 EEPROM,需要手动指定起始地址为 EE00 才可正常烧录入 EEPROM 区域,此芯片是否加密,与文件中地址 3FFF 字节的值的最高位有关,最高为 1 时为加密芯片,具体可见芯片数据手册。

7.136 维晟智能 WS51 双通道烧录接口定义

请参考 [华泉 MG82 MA82 MG32F0 双通道烧录接口定义](#)。

7.137 飞意 FY109 FY3203 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)。请注意,由于 IO 设计不同,如果必须要用 5V 烧录的板,请使用 B 通道烧录。如果用 A 通道烧录,请使用 3.3V 烧录。

7.138 飞意 FY2410 FY3201 烧录接口定义 (含 ISP, SWD)



如果芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可。但是如果芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的芯片。如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的。(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.139 致远微电子 ZLG 双通道 SWD 类烧录接口定义

请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#)

7.140 致远微电子 ZLG 双通道 ISP 类烧录接口定义



注意:限于编程器硬件资源, MD (有些手册写为 BOOT 或 MODE)信号仅 B 通道能够提供,如果是 A 通道以 ISP 模式烧录带有 MD 引脚的芯片,需要把 MD 引脚固定连接为高电平。

7.141 致远微电子 ZLG 双通道 SWD+ISP 融合烧录接口定义



注意:此接线方式仅针对软件上标明 SWD|ISP 融合接口或混合协议的型号

7.142 C8051F/EFM8/SIxxxx 双通道 C2 烧录接口定义



7.143 C8051F 双通道 JTAG 烧录接口定义

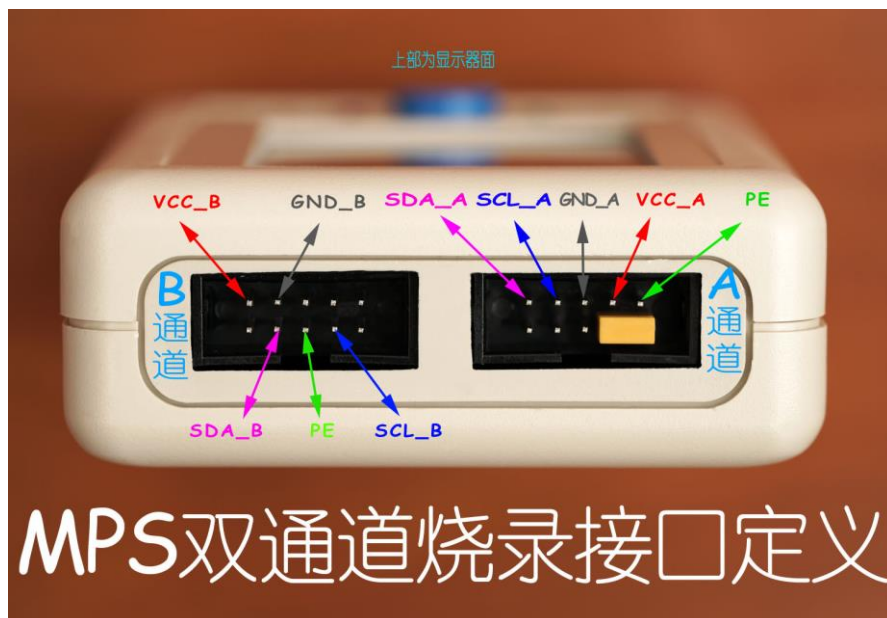


7.144 HX32 双通道 SWD,ISP 烧录接口定义

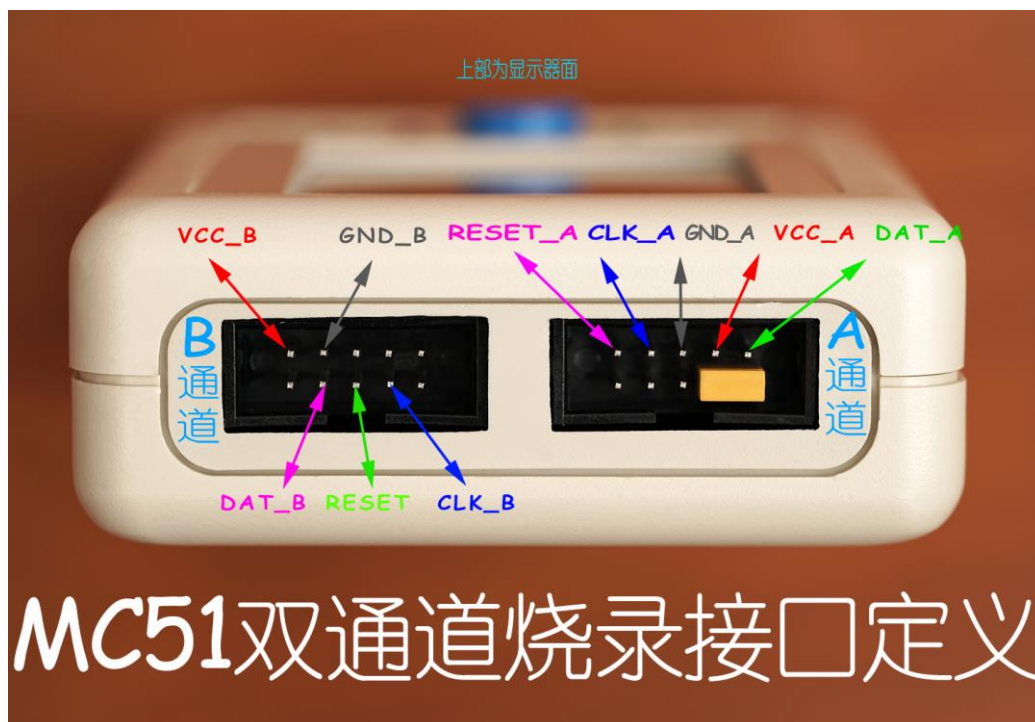


如果 HX32 芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可.但是如果 HX32 芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的 HX32 芯片.如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的.(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.145 MPS 双通道烧录接口定义



7.146 晟矽微 MC51 双通道烧录接口定义



7.147 CW32 双通道 SWD,ISP 烧录接口定义



如果 CW32 芯片在 L2 级锁定,则 RESET 引脚必须接.另外,此时如果是用 A 通道,要把 SWDIO 与 BOOT 脚(如果芯片有这个脚的话)接在一起.此时如果是用 B 通道,需要用编程器上带 RX,TX 功能的 SWDIO,SWCLK 引脚接芯片.

7.148 奥简微 DS6310 双通道 ISP 烧录接口定义



编程器 TXD 为编程器的串口发送口,接芯片的 RX 脚,编程器 RXD 为编程器的串口接收脚,接芯片的 TX.即 ISP 的通道收发脚为异名相接.BOOT 脚接芯片 ISP 使能脚.VCC 脚据具体电路需求决定是否要接芯片的 VCC.

7.149 奥简微 DS6310 双通道 SWD 烧录接口定义



在实践中,我们发现有些芯片的电路板会在芯片的某个引脚上存电,再加上程序中的一些操作,可能造成芯片可能进入某种特殊状态,而无法烧录(又没有加密). 这情况,请把上图的 BOOT 信号接到芯片的 RESET 引脚上再试.虽然一般情况下,只需要四根线即可烧录芯片,但为了保险,请保留复位脚与 BOOT 脚引出,以免芯片进入加密状态无法 SWD 烧录或没加密但进入某些特殊状态造成无法 SWD 烧录.

7.150 芯圣 8051 双通道烧录接口定义



注意板子不上电时芯片 VCC 对地阻抗不能过小(比如串较小电阻接 LED),否则将可能影响烧录.

7.151 东澄 DC32F3008 DC32F003 双通道 SWD 类烧录接口定义

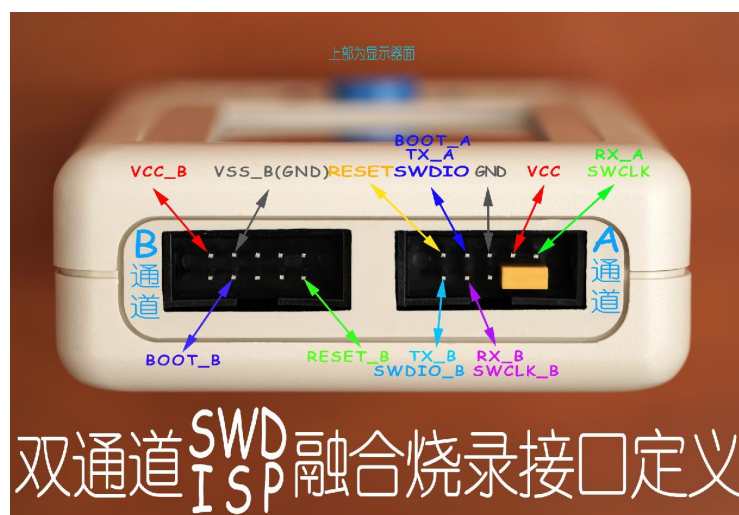
请参考 [STM32 双通道 SWD 接口定义](#),请留意,由于 IO 设计不同,如果必须要用 5V 烧录的板,请使用 B 通道烧录,如果用 A 通道烧录,用使用 3.3V 烧录.

7.152 东澄 DC31X003 DC32F3108 烧录接口定义 (含 ISP,SWD)



如果芯片 SWD 接口没有禁止,则可以仅用 SWD 接口接法进行烧录,此时上位机软件选择 SWD 协议即可.但是如果芯片的 SWD 接口在烧录之前是被禁止的状态,则需要在上位机上选择 ISP 烧录协议烧录才可以正常烧录这样状态的芯片.如果采用 ISP 协议烧录且芯片的初始状态是 SWD 被禁止的状态,那 RESET 脚则是必须要接的.(注意,由于编程器与目标板电路或电平可能不匹配的原因,有些电路板在 5V 下烧录时可能报错,如果碰到这个情况,可以尝试在 SWDIO 通信线上串联一个 100 欧的电阻,或转为 3.3V 烧录)

7.153 SYM32 双通道 SWD,ISP 烧录接口定义



如果 SYM32 芯片在 L2 级锁定,则 RESET 引脚必须接.另外,此时如果是用 A 通道,要把 SWDIO 与 BOOT 脚(如果芯片有这个脚的话)接在一起.此时如果是用 B 通道,需要用编程器上带 RX, TX 功能的 SWDIO, SWCLK 引脚接芯片.

7.154 BQ32 双通道 ISP 烧录接口定义



7.155 DIODES AMS32 双通道烧录接口定义



8. 自动烧录机台接口



- 电平标准:编程认为 0V-0.7V 为低电平,2.6V-3.3V 为高电平,严格禁止出现超越此范围内的电压.比如负压.
- 设备可同时支持双路机台信号,对于可双路烧录的芯片,可以带两个自动烧录机头.
- **如果要使用机台信号.请在系统设置里设置使能机台信号.否则机台信号的启动信号将不进行响应.**
- 机台 OK(成功)和 NG(失败)信号均是低电平有效.
- **START(启动)信号:**拉低后再拉高即会触发一次烧录(最新固件为下降沿后 1 毫秒后触发启动烧录,信号低电平时间不要小于 1 毫秒,为了稳定建议>=100 毫秒.低于最短触发信号时间的信号将被编程器认为是毛刺信号而滤掉,同时会发出 PIA 的响声,提示有过短的毛刺信号出现).只要信号正确,不会漏计,设备可保证信号响应实时性.
- 在烧录过程中成功和失败信号均为高电平,即表示这时为忙状态,即非成功,也非失败.
- 如果烧录成功.则成功信号变为低电平,失败信号仍为高.
- 如果烧录失败.则失败信号变为低电平.成功信号仍为高.
- **注意:**如果只使用单通道烧录,可以在编程器系统设置里关闭一拖二模式,一拖二模式关闭后,没有使用的通道的 NG 信号线可以作为正在使用的通道的独立 BUSY 线使用.低电平时,表示 BUSY.当双通道同时使用时.不再有单独 BUSY 信号.(请使用最新固件)

	成功 (OK) 信号线	失败 (NG) 信号线	忙 (BUSY) 信号线
正在烧录	高电平	高电平	低电平
上次烧录成功	低电平	高电平	高电平
上次烧录失败	高电平	低电平	高电平
其它	低电平	低电平	低电平

机台信号输出真值表

9. 用USB码枪及键盘控制编程器烧录



USB 主机接口可以接通用 USB 键盘或通用 USB 码枪控制编程器烧录指定镜像号的镜像且同时可以烧录进相应的键盘码或条码/二维码,由于码不一定是定长的,为了用户程序中操作字符串,编程器还提供了可配置的尾部追加字符的功能及对码串进行指定方式处理并**重编码**的功能。

☒ 使能条码写入

先忽略码串前 个字符,再忽略码串后 个字符

然后把码串 存储最短长度: 字节

写到:

起始地址=0x 尾部追加字节:

视为ASCII码串,小端写入
视为ASCII码串,大端写入
视为10进制数字,小端写入
视为10进制数字,大端写入
视为16进制数字,小端写入
视为16进制数字,大端写入
视为8421非压缩BCD,小端写入
视为8421非压缩BCD,大端写入
视为8421压缩BCD,小端写入
视为8421压缩BCD,大端写入
视为16进制数字,小端写入,忽略无效字符
视为16进制数字,大端写入,忽略无效字符
视为10进制数字,小端写入,忽略无效字符
视为10进制数字,大端写入,忽略无效字符
欢迎联系定制或添加处理算法

极强大的对扫出的码值进行重编码的功能,且支持定制处理算法方案

即用户可以灵活的指定写到什么存储器里,从这个存储器的哪个地址开始写,以何种方式处理扫出的码串,是以大端还是小端模式写入芯片(就是先写后面的字节还是先写前面的字节),是否在最后再追加一个指定的字符。

码枪指令如下所述。

9.1 触发烧录指令

- 指令结构: `'回车符'`
即键盘或码枪的一个回车(USB 码枪扫描后会自动加回车,不需要人为添加,如果用码枪控制编程器烧录,回车符可以无视,只看回车前的字符即可。)即可启动一次烧录。

9.2 执行指定镜像指令

- 指令结构: `'`'+ 'T' + '百位' + '十位' + '个位' + '回车符'`
- 例: ``T015 回车`



即代表切换到 15 号程序镜像并执行这个镜像.用户如果需要在多个镜像间经常切换,可以打印几个此命令的条码,实现扫哪个码就执行哪个镜像,以便快速烧录且无须手动切换和耗费记忆资源。

9.3 选择指定通道烧录指令

- 指令结构: `'`'+ 'P' + '十六进制高四位' + '十六进制低四位' + '回车符'`
- 例: ``P01 回车`



即代表选择 1 通道烧录,注意,'P'后的两位字符表示通道的十六进制值的或运算结果.如果是选择通道 2 烧录,即为"``P02 回车`",同时选择 1,2 通道烧录的话,则为"``P03 回车`",因为 $1|2=3$.另外,只有在编程器在开启双通道时,才会响应通道选择命令.如果是在单通道下,编程器只会响应当前编程器上锁定的通道的命令。

9.4 写入条码指令

- 指令结构: `条码字符串 + '回车符'`
- 例: `AC32957 回车`



即可把 AC32957 这个条码经用户配置的方式处理后写到程序镜像配置的位置。

也就是说,码枪对着普通的条码或二维码扫一下就可以立即执行当前镜像并把码值写入到配置的地址区域中去。

9.5 即执行指定镜像又写入条码指令

- 指令结构: `'`'+ 'T' + '百位' + '十位' + '个位' + 条码字符串 + '回车符'`
- 例: ``T015AC32957 回车`



其中`T015`这部分是指示编程器要切换镜像到 15 号程序镜像,`AC32957`这部分是条码值.编程器收到后,就会自动切换到 15 号镜像烧录并把`AC32957`这个条码经用户配置的方式处理后写到镜像配置的地址区域上去.

9.6 即选择通道又选择镜像指令

例: `P01T002` 回车

上述命令即代表选择 1 通道写 2 号镜像.

9.7 即选择通道又写指定条码指令

例: `P02ABCDEF` 回车

上述命令即代表 2 通道启动烧录,并写入芯片`ABCDEF`条码(镜像使能了写条码功能才会写入条码).

9.8 即选择通道又选择镜像又写指定条码指令

例: `P02T001ABCDEF` 回车

上述指令即代表 2 通道启动 1 号镜像烧录,并写入芯片`ABCDEF`条码.(镜像使能了写条码功能才会写入条码).

10. 用FT232/CH340扩展出串口并实现串口控制烧录



- 本编程器的 USB 主机接口实现了对业内公认最稳定的 USB 转串口芯片 FT232 的驱动及优秀国产 CH340T 的驱动(芯片默认的 VID/PID 参数,不支持 OEM 类的 USB 转串口),使用此特性,可以实现向设备 USB 主机接口插入一 FT232 主控或 CH340T 主控的 USB 转串口板/线,实现串口扩展.此扩展的串口可以接收控制指令让编程器按指令烧录并可用指令查询到烧录结果.
- 市场中有大量 FT232 或 CH340T 主控的 USB 转串口板及转串口线,即有转出 TTL 电平的也有输出 RS232 电平的,灵活性很高.用户可以据自身需求采购.
- 经过我们大量研究得出,市面 FT232 主控的 USB 转串口板/线中,带晶振的版本长期工作稳定性及时序精度要强于无晶振的版本,有条件请尽量使用带晶振 FT232 转串口板或转串口线.
- 设备串口控制功能支持以广播寻址模式及编程器序列号寻址模式接受串口指令控制,即可以把多台编程器的扩展串口全接在一起,统一接收串口命令并根据命令中的地址信息决定是全体同时启动烧录还是某一个编程器的某几个通道启动烧录,或某一个编程器是否需要反馈上次烧录的结果信息.
- 编程器在烧录界面,才会尝试连接 USB 转串口外设.连接成功后,编程器界面会显示 USB 串口正常.在连接 USB 转串口外设后,此外设默认串口通信参数为:

数据位:	8
校验位:	禁止(NONE)
停止位:	1
波特率:	9600

10.1 启动烧录串口命令

第 1 位为固定命令起始符'',先发送.作为命令的起始.编程器会以此符判断是否开始接收命令.任何时候接收到此字符,编程器均会放弃以前接的所有字符.重新接收命令.

第 2 位为固定命令字'P'.

第 3-10 位为目标编程器的序列号,比如要针对 196665 号编程器发命令,这个字段应为 00196665,即不足 8 位的,补 0.其中 88888888 号为广播地址,如果使

用此地址,所有的编程器都会响应。

第 11-18 位为编程器的通道号掩码,请注意,编程器仅在开启双通道模式时,才会执行 B 通道的烧录命令。

第 19-23 位为要烧录的镜像号,如要烧录 1 号镜像,则为 0001

从第 24 位开始,为要写入芯片的条码值,本设备指令支持 16 进制值条码,但注意,条码值是以 ASCII 表示的 16 进制数,两位表示一个条码字节。

最后 1 位为固定值 '\n',编程器接收后就会执行命令。

如果命令传送中出现 '|' 或 '\r',则这两种字符会被无视。

如出现其它非 '\', 'P', 'O', '9', 'a', 'f', 'A', 'F', '\r', '|' 字符,则将使启动烧录命令无效。

例:

主机发(左边的字符先发):

```
\P00881289|00000001|0765|3031323333536\r\n
```

或(因为编程器会忽略掉 '|', '\r' 字符,所以下面这行等价上面一行,上面一行人工可读性较强而已)

```
\P008812890000000107653031323333536\n
```

解析:

\	表示命令起始,不可省略。
P	固定值,必须为 'P',不可省略。
00881289	表示针对序列号为 881289(十进制表示)的编程器(单烧录器时,也可用广播地址)
00000001	表示用 A 通道烧录,如果是 00000002 则表示用 B 通道烧录,即这个值表示一个 32 位 16 进制数 0x00000001,从最低位依次为 A,B,C,D...通道的使能标记,不可省略。
0765	表示要写第 765(十进制表示)号程序镜像,不可省略
3031323333536	表示把十六进制数组{0x30,0x31,0x32,0x33,0x35,0x36}写到镜像配置的条码地址上。写时的大小端和镜像配置相关,如果用不到此功能,此字段可省略。
\n	编程器接收到以此符后便会解析命令,如果命令有效,就会启动一次烧录,不可省略。

10.2 查询上次烧录结果串口命令

第 1 位为固定命令起始符 '\',先发送,作为命令的起始,编程器会以此符判断是否开始接收命令,任何时候接到此字符,编程器都会放弃以前接的所有字符,重新接收命令。

第 2 位为固定命令字 'C'。

第 3-10 位为目标编程器的序列号,比如要针对 196665 号编程器发命令,这个字段应为 00196665,即不足 8 位的,补 0,其中 88888888 号为广播地址,如果使用此地址,所有的编程器都会响应,如果多台编程器呈星形连接,不要使用广播地址做查询,否则会产生混乱。

第 11-17 位为编程器的通道号掩码

第 19 位固定为 '\n'

如果命令传送中出现 '|' 或 '\r',则这两种字符会被无视。

如出现其它非 '\', 'C', 'O', '9', 'a', 'f', 'A', 'F', '\r', '|' 字符,则将使查询上次烧录结果命令无效。

例:

主机发:

```
\C00881289|00000001\r\n
```

或(因为编程器会忽略掉 '|', '\r' 字符,所以下面这行等价上面一行,上面一行人工可读性较强而已)

```
\C0088128900000001\n
```

解析:

`	表示命令起始,不可省略.
C	固定值,必须为'C',不可省略.
00881289	表示针对序列号为 881289(十进制表示)的编程器(单烧录器时,也可用广播地址)
00000001	表示要查询的通道为 A 通道,如果是 00000002 则表示用 B 通道烧录,即这个值表示一个 32 位 16 进制数 0x00000001,从最低位依次为 A,B,C,D...通道的掩码标记,不可省略.
\n	编程器接收到以此符后便会解析命令,如果命令有效,便会启动一次查询,不可省略.

查询后,编程器会返回查询的结果.

目标编程器回(非目标编程器则无回复):

`C00881289|00000001|0765|0A38AEF0|FFFFFFFFFFFFFFFF|0\r\n

解析:

`	表示命令回复起始
C	固定值,必为'C'
00881289	表示针对序列号为 881289(十进制表示)的编程器(单烧录器时,也可用广播地址)
00000001	表示要查询的通道为 A 通道,如果是 00000002 则表示用 B 通道烧录,即这个值表示一个 32 位 16 进制数 0x00000001,从最低位依次为 A,B,C,D...通道的掩码标记
0765	表示上次写的是第 765 号程序镜像,如果返回是 9999,则表示设备开机后此通道还没有烧录过芯片.
0A38AEF0	要查询的通道上次烧录的镜像的主校验和值,如果返回 FFFFFFFF(十六进制表示),表示设备开机后此通道还没烧录过芯片.
FFFFFFFFFFFFFFFF	要查询的通道上次烧录的镜像的剩余次数(十六进制表示),如果返回 FFFFFFFFFFFFFFFFFF,表示无限次或开机后没烧录过芯片.
0	0 表示上次烧录成功,1 表示上次烧失败,2 表示上次烧录结果被清空过,3 表示设备开机后此通道还没烧录过芯片,也没被清空过状态.
\r\n	结束符

10.1 查询上次烧录结果扩展串口命令

(与上条命令功能基本一样但此命令可以查到上次烧录的芯片的 UID 值,需要做动态数据加密的,可以用此功能实现相关逻辑.固件版本需大于 20240103000000 才可支持此命令)

第 1 位为固定命令起始符``,先发送.作为命令的起始.编程器会以此符判断是否开始接收命令.任何时候接收到此字符,编程器均会放弃以前接的所有字符.重新接收命令.

第 2 位为固定命令字'U'.

第 3-10 位为目标编程器的序列号,比如要针对 196665 号编程器发命令,这个字段应为 00196665,即不足 8 位的,补 0.其中 88888888 号为广播地址,如果使用此地址,所有的编程器均会响应.如果多台编程器呈星形连接.不要使用广播地址做查询,否则会产生混乱.

第 11-17 位为编程器的通道号掩码

第 19 位固定为'\n'

如果命令传送中出现'|'或'\r',则这两种字符会被无视.

如出现其它非``,'U','0'-'9','a'-'f','A'-'F','\r','|'字符,则将使查询上次烧录结果命令无效.

例:

主机发:

`U00881289|00000001\r\n

或(因为编程器会忽略掉'|','\r'字符,所以下面这行等价上面一行,上面一行人工可读性较强而已)

```
`U0088128900000001\n
```

解析:

'	表示命令起始,不可省略。
U	固定值,必须为'U',不可省略。
00881289	表示针对序列号为 881289(十进制表示)的编程器(单烧录器时,也可用广播地址)
00000001	表示要查询的通道为 A 通道,如果是 00000002 则表示用 B 通道烧录,即这个值表示一个 32 位 16 进制数 0x00000001,从最低位依次为 A,B,C,D...通道的掩码标记,不可省略。
\n	编程器接收到以此符号便会解析命令,如果命令有效,便会启动一次查询,不可省略。

查询后,编程器会返回查询的结果.

目标编程器回(非目标编程器则无回复):

```
`U00881289|00000001|0000|00000000|FFFFFFFFFFFFFFFF|0|0C31FF410B3342393631540443000000000000000000000000\r\n`
```

解析:

'	表示命令回复起始
U	固定值,必为'U'
00881289	表示针对序列号为 881289 (十进制表示)的编程器(单烧录器时,也可用广播地址)
00000001	表示要查询的通道为 A 通道,如果是 00000002 则表示用 B 通道烧录,即这个值表示一个 32 位 16 进制数 0x00000001 ,从最低位依次为 A,B,C,D... 通道的掩码标记
0765	表示上次写的是第 765 号程序镜像,如果返回是 9999 ,则表示设备开机后此通道还没有烧录过芯片.
0A38AEF0	要查询的通道上次烧录的镜像的主校验和值,如果返回 FFFFFFFF (十六进制表示),表示设备开机后此通道还没烧录过芯片.
FFFFFFFFFFFFFFFF	要查询的通道上次烧录的镜像的剩余次数(十六进制表示),如果返回 FFFFFFFFFFFFFFFF ,表示无限次或开机后没烧录过芯片.
0	0 表示上次烧录成功, 1 表示上次烧失败, 2 表示上次烧录结果被清空过, 3 表示设备开机后此通道还没烧录过芯片,也没被清空过状态.
0C31FF410B33423936315404430000.....	此区域长度固定,为 50 个字符. 前两位 0C 表示上次烧录的芯片的 UID 的长度,为十六进制, 0x0C 即 12 字节.后面跟的前 12 字节即为有效 UID 数据. 即 UID 值 为 31 ff 41 0b 33 42 39 36 31 54 04 43 再后面跟的值无论是何值,均无意思.
\r\n	结束符

10.2 清除上次结果串口命令

第1位为固定命令起始符'',先发送.作为命令的起始.编程器会以此符判断是否开始接收命令.任何时候接到此字符,编程器均会放弃以前接的所有字符.重新接收命令.

第 2 位为固定命令字'F'.

第 3-10 位为目标编程器的序列号,比如要针对 196665 号编程器发命令,这个字段应为 00196665,即不足 8 位的,补 0.其中 88888888 号为广播地址,如果使用此地址,所有的编程器均会响应。

第 11-18 位为编程器的通道号掩码

第 19 位固定为'\n'

如果命令传送中出现'|'或'\r',则这两种字符会被无视.

如出现其它非``,`C`,`0`-`9`,`a`-`f`,`A`-`F`,`\r`,`\n`字符,则将使查询上次烧录结果命令无效.

例:

主机发:

```
`F00881289|00000001\r\n
```

或(因为编程器会忽略掉`,`、`\r`字符,所以下面这行等价上面一行,上面一行人工可读性较强而已)

```
`F0088128900000001\n
```

解析:

`	表示命令起始,不可省略.
F	固定值,必须为`F`,不可省略.
00881289	表示针对的是序列号为 881289(十进制表示)的编程器,如果值为 88888888 则为广播地址,所有的接收到的编程器均按指令清空指定通道上次烧录的结果,不可省略.
00000001	表示要清除上次结果的通道为 A 通道,如果是 00000002 则表示用 B 通道烧录,即这个值表示一个 32 位 16 进制数 0x00000001,从最低位依次为 A,B,C,D...通道的掩码标记.如果全通道清空,则应配置为 FFFFFFFF,不可省略.

11. 计算机端主软件

11.1 概述

- 为了达到更好的视觉效果,此设备计算机软件放弃以前采用的常规 GUI 而首次采用了基于 DirectX 的技术,实现了软件界面硬件渲染加速。
- 为了兼容性,软件基于微软的.net 4.0 设计,如果计算机没有.NET 4.0 组件,可以打开我们软件包里的链接从可信任的微软官方网站下载。
- 为了使用户更高效的配置芯片程序并提供足够多的脱机烧录功能和配置灵活性,我们把软件设计为可以上下划动的自引导式的模式,使用时,只需要按流程从上到下依次配置即可,用不到的功能,可以保持默认配置,具体可以打开软件试着配置,如果有不懂的,可以联系我们,我们会在软件层面直接给出帮助提示信息,以使用户在软件使用上可以脱离说明书。
- 在配置完成后,点“注入编程器”按键,即可写到编程器内,这时,您也可以导出软件当前的配置,以便以后使用时直接载入配置,省去重新配置的麻烦,软件关闭并不会主动存储本次的配置,所以如果想存储本次配置,请使用导出配置功能。
- 此编程器对烧录次数的控制做的是相当细致的,可以记录多种烧录的次数。

可以有效实现防止写中途被恶意断电造成次数的失控。

触发烧录的次数+检测到芯片的次数+烧录过程的次数+确认成功的次数+可能失败的次数

(这里用了可能失败这个词是因为可能出现在烧写完瞬间,设备与芯片的线连接被断开了,这时编程器可能认为烧录是失败的)

- 为了做到存储过程安全,存储过程在操作系统层面我们进行了处理,使其与烧录过程的并发进行,同时实现随意的设备断电而数据不产生任何损坏,同时支持镜像烧录时的密码权限保护,可以极其严谨的阻止以在关键时刻断电设备阻止设备存储次数信息来实现的次数盗取和设备本身被盗的事件。

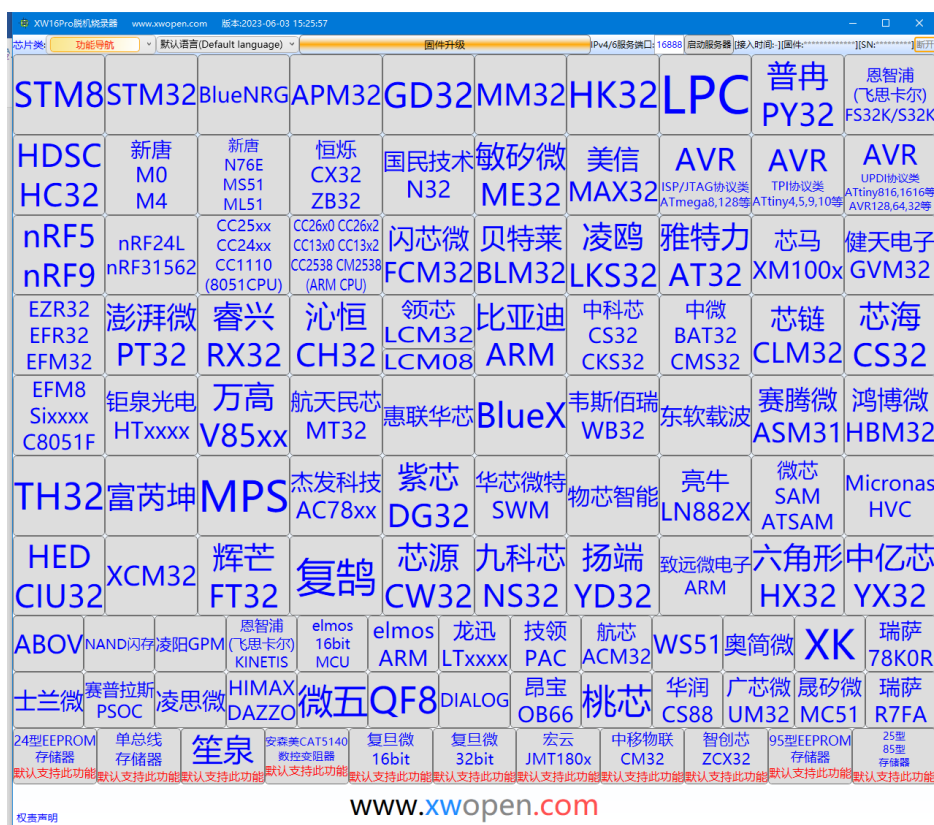
11.2 界面介绍

11.2.1 主配置界面



主配置界面用于配置烧录的流程,和载入要烧录的文件,在界面的右边,可以查看操作的日志和配置的结果信息。

11.2.1.1 芯片类型选择



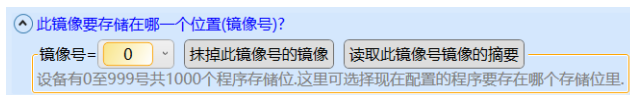
在软件打开后,可以据要写的芯片,选择芯片的大类

11.2.1.2 芯片型号选择



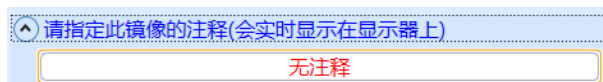
据要写的芯片型号,选择芯片型号,注意型号表中的 x 字符代表通配符,表示所有字符均可适配。

11.2.1.3 程序镜像存储位置选择



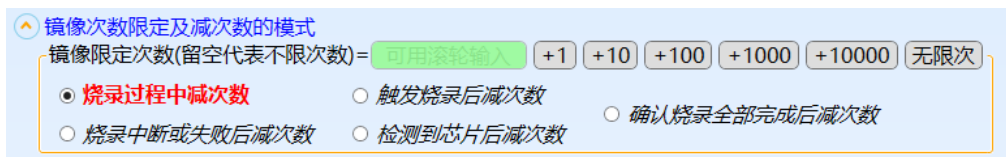
编程器内可以存储上千套程序,可以在此选择要存储在哪一个程序镜像位上。另外,此区域还可以抹掉编程器里已经存在的指定镜像号的程序镜像,也可以读取指定镜像号的程序镜像的摘要信息(如果有密码,需要密码输入正确)

11.2.1.4 程序镜像注释信息配置



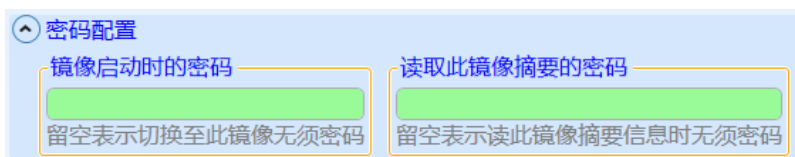
此注释信息可以在配置的程序镜像注入到编程器后,在编程器选择此程序烧录时,实时显示在显示器上。另外,在编程器上选择程序时,在程序列表中亦会显示此注释以帮助区分程序,可以支持中文注释。

11.2.1.5 镜像可烧录次数配置



镜像可烧录次数是可以配置的,且具体在什么过程是减次数,也是可以配置的。

11.2.1.6 镜像密码配置



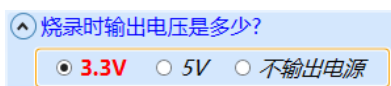
镜像可以设置一个启动密码,这样编程器上选择此镜像烧录时,就需要输入正确的密码,才可能切换到此镜像以启动烧录.另外,如果保密需求更高,连摘要信息的读取也可以加个密码保护,以防止未经授权的镜像摘要读取.

11.2.1.7 触发烧录方式选择

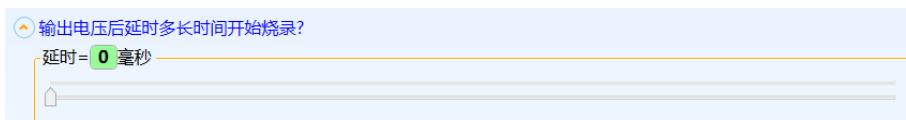


编程器设置默认支持多种触发烧录方式,包括机台信号,按键,扩展串口命令,码枪命令,键盘命令等.

11.2.1.8 烧录时的编程器输出电压配置

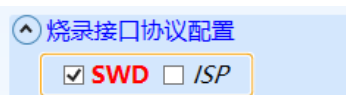


11.2.1.9 输入电压后延时多久开始烧录



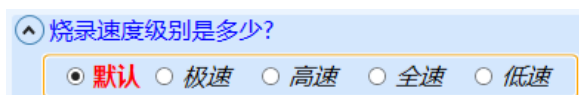
编程器可配置输出电压后延时烧录时长.以应对一些特殊需求.比如自动模式下的防抖动接触.等板上逻辑就位等.

11.2.1.10 烧接口协议配置



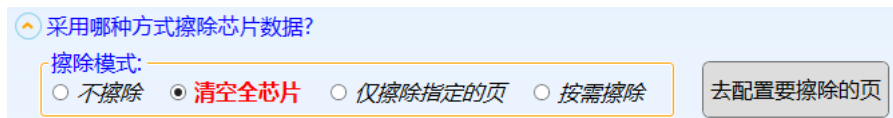
有些芯片可能支持多烧录协议,这时可以选择用哪种协议进行烧录.

11.2.1.11 烧录速度配置



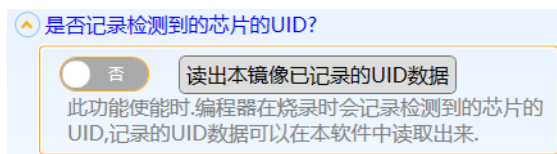
有些芯片的烧录速度是可以配置的,以兼容更多板参数.

11.2.1.12 擦除芯片方式配置



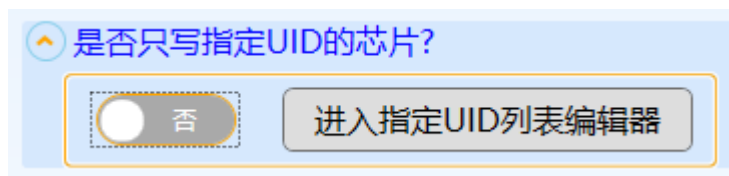
有些芯片的擦除方式是可以选择的.

11.2.1.13 有些具有 UID 的芯片,编程器有能力对其进行记录收集



如果使用此功能,编程器在烧录时.会读芯片的 UID 并记录下来.以后连电脑上时,可以通过此功能区的按钮读出记录的 UID 数据表.

11.2.1.14 配置是否只写指定 UID 的芯片



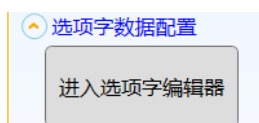
编程器有能力在写芯片前,对芯片的 **UID** 进行模式识别,用户可由此进行指定 **UID** 列表编辑器进行识别模式编辑。

11.2.1.15 芯片存储器数据加载



此编程器支持多区域数据加载,且可对任意区域进行起始烧录地址指定及数据编辑,并可配置区域是否需要写入芯片,是否需要校验,当较多块时,可以用鼠标在这个区域上下划动来快速开关写入校验状态。

11.2.1.16 选项字编辑器



某些芯片有选项字数据,可由此进入并编辑选项字数据.



11.2.1.17 配置 UID 算法加密参数

UID算法加密配置

☐ 使能此加密配置

目标存储器类型: FLASH存储器 ☒ 烧录时显示加密结果

存放起始地址=0x FFFFFFFF 存储字节数= 4

输入常数=0x 6AB85F 使用公式号= 110

D[0]= 4 D[1]= 8 D[2]= 1 D[3]= 3

D[4]= 0 D[5]= 5 D[6]= 10 D[7]= 7

D[8]= 9 D[9]= 2 D[A]= 11 D[B]= 6

有些芯片具有 UID 值,编程器可以在烧录的时候读取此值并据一定的算法算出一个值写到指定的地址.算法信息参见软件包内 DEMO 代码.

11.2.1.18 存储器填充配置

存储器填充配置

☐ 使能此填充

要填充的值= 一串随机数

选择随机值则表示用一串随机数填充指定的存储区域.(注意这里指的是
一整组随机数,而不是一个.)

目标存储器类型: FLASH存储器

填充起始地址=0x FFFFFFFF

填充结束地址=0x FFFFFFFF

☐ 使能此填充

要填充的值= 一串随机数

选择随机值则表示用一串随机数填充指定的存储区域.(注意这里指的是
一整组随机数,而不是一个.)

目标存储器类型: FLASH存储器

填充起始地址=0x FFFFFFFF

填充结束地址=0x FFFFFFFF

编程器可配置多组数据填充.即可填充随机值,也可填充固定值.区域可指定,存储器类型可指定.

11.2.1.19 滚码(序列号)配置

滚码配置

☐ 写入此滚码

目标存储器类型: FLASH存储器

编码模式: 小端常规编码

滚码起始值= 0 起始地址=0x FFFFFFFF 滚码存储长度= 8 字节

滚码步进值= 1 尾部追加字节: 不追加

☐ 写入此滚码

本框默认识别为10进制,如需输入16进制,请以0x开头.

目标存储器类型: FLASH存储器

编码模式: 小端常规编码

滚码起始值= 0 起始地址=0x FFFFFFFF 滚码存储长度= 8 字节

滚码步进值= 1 尾部追加字节: 不追加

编程器支持多组滚码数据配置,且长度,存储器类型,编码方案,地址,尾部是否追加值,均可配置.相当灵活.

11.2.1.20 条码/扫码枪配置

条码/扫码枪配置

☐ 使能条码写入

先忽略码串前 0 个字符,再忽略码串后 0 个字符

然后把码串 视为ASCII码串,小端写入

写到: FLASH存储器

起始地址=0x FFFFFFFF 尾部追加字节: 不追加

参考本说明书扫码枪部分([点此直达](#)).

11.2.1.21 烧录完成后编程器的动作配置

烧录完成时的动作是什么?

☒ 无操作 ☐ 重上电 ☐ 智能复位 ☐ 发复位脉冲 ☐ 关电源输出

编程器在烧录完成后,可能需要多种不同的尾部动作,以适用不同的烧录环境需求,此编程器对不同芯片提供了多种尾部操作方案.

11.2.1.22 烧录完成后到提示成功前的延时配置

烧录完成后延时多长时间再提示烧录成功?

延时 = 0 毫秒

编程器可以配置烧录完成,尾部动作执行后,延时多长时间再报成功信号,以适应不同的自动化场合。

11.2.1.23 镜像自动跳转模式配置

跳转的模式 不跳转 要跳转到的镜像号 0

不跳转	跳转14秒后执行	跳转31秒后执行	跳转48秒后执行	跳转150秒后执行
跳转后触发执行	跳转15秒后执行	跳转32秒后执行	跳转49秒后执行	跳转200秒后执行
自动检测到芯片接入后执行	跳转16秒后执行	跳转33秒后执行	跳转50秒后执行	跳转251秒后执行
跳转0秒后执行	跳转17秒后执行	跳转34秒后执行	跳转51秒后执行	跳转300秒后执行
跳转1秒后执行	跳转18秒后执行	跳转35秒后执行	跳转52秒后执行	跳转399秒后执行
跳转2秒后执行	跳转19秒后执行	跳转36秒后执行	跳转53秒后执行	跳转500秒后执行
跳转3秒后执行	跳转20秒后执行	跳转37秒后执行	跳转54秒后执行	跳转600秒后执行
跳转4秒后执行	跳转21秒后执行	跳转38秒后执行	跳转55秒后执行	跳转700秒后执行
跳转5秒后执行	跳转22秒后执行	跳转39秒后执行	跳转56秒后执行	跳转800秒后执行
跳转6秒后执行	跳转23秒后执行	跳转40秒后执行	跳转57秒后执行	跳转900秒后执行
跳转7秒后执行	跳转24秒后执行	跳转41秒后执行	跳转58秒后执行	跳转1000秒后执行
跳转8秒后执行	跳转25秒后执行	跳转42秒后执行	跳转59秒后执行	
跳转9秒后执行	跳转26秒后执行	跳转43秒后执行	跳转60秒后执行	
跳转10秒后执行	跳转27秒后执行	跳转44秒后执行	跳转70秒后执行	
跳转11秒后执行	跳转28秒后执行	跳转45秒后执行	跳转80秒后执行	
跳转12秒后执行	跳转29秒后执行	跳转46秒后执行	跳转90秒后执行	
跳转13秒后执行	跳转30秒后执行	跳转47秒后执行	跳转100秒后执行	

在成功或失败信号报出后,编程器可以据此配置来决定是否跳到另一个程序镜像,如何跳去,并以哪种方式来执行跳去的镜像。

11.2.1.24 页擦除配置器

XW16Pro银行设置 [www.xw16pro.com](#) 版本:2021-01-11 F1F3E2

芯片选择 [STM32] * 默认语言(Default language) < 固件升级 导入时间=1

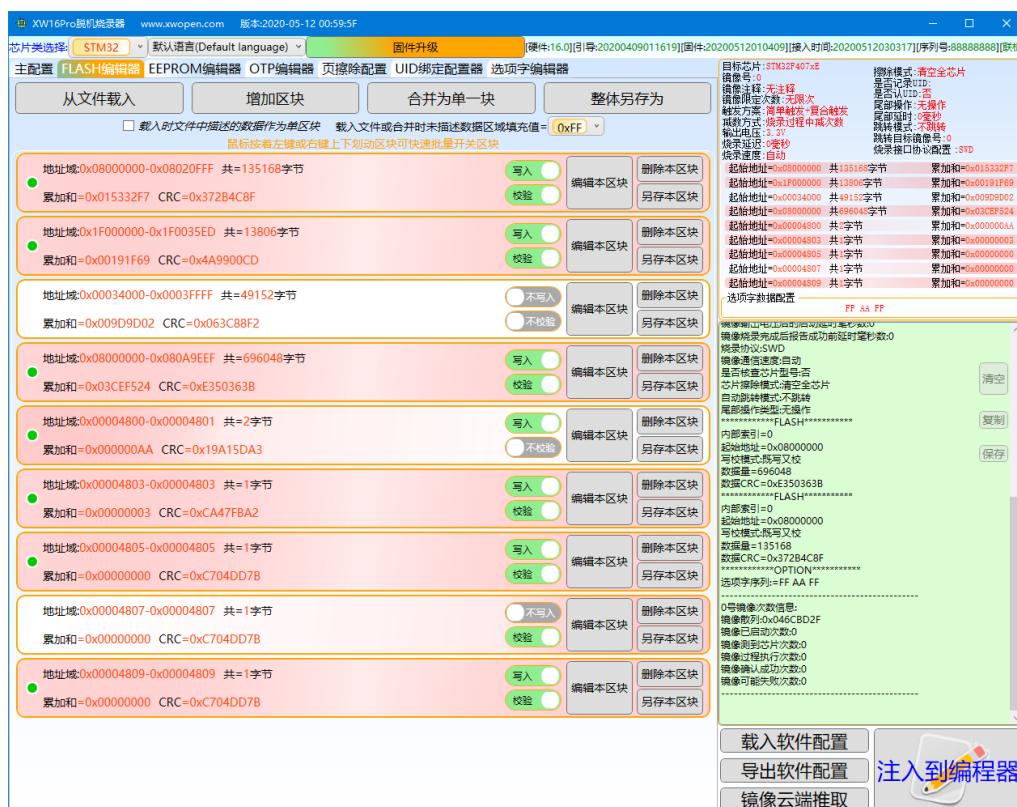
主配置 FLASH编辑器 EEPROM编辑器 OTP编辑器 页码表 UID绑定配置器 选项卡编辑器

● 页码0000 页容量:1024字节 地址域:0x08000000~0x080003FF	删除
● 页码0001 页容量:1024字节 地址域:0x08000400~0x080007FF	删除
● 页码0002 页容量:1024字节 地址域:0x08000800~0x08000BFF	删除
● 页码0003 页容量:1024字节 地址域:0x08000C00~0x08000FFF	删除
● 页码0004 页容量:1024字节 地址域:0x08001000~0x080013FF	删除
● 页码0005 页容量:1024字节 地址域:0x08001400~0x080017FF	删除
● 页码0006 页容量:1024字节 地址域:0x08001800~0x08001BFF	删除
● 页码0007 页容量:1024字节 地址域:0x08001C00~0x08001FFF	删除
● 页码0008 页容量:1024字节 地址域:0x08002000~0x080023FF	删除
● 页码0009 页容量:1024字节 地址域:0x08002400~0x080027FF	删除
● 页码0010 页容量:1024字节 地址域:0x08002800~0x08002BFF	删除
● 页码0011 页容量:1024字节 地址域:0x08002C00~0x08002FFF	删除
● 页码0012 页容量:1024字节 地址域:0x08003000~0x080033FF	删除
● 页码0013 页容量:1024字节 地址域:0x08003400~0x080037FF	删除
● 页码0014 页容量:1024字节 地址域:0x08003800~0x08003BFF	删除
● 页码0015 页容量:1024字节 地址域:0x08003C00~0x08003FFF	删除
● 页码0016 页容量:1024字节 地址域:0x08004000~0x080043FF	删除
● 页码0017 页容量:1024字节 地址域:0x08004400~0x080047FF	删除
● 页码0018 页容量:1024字节 地址域:0x08004800~0x08004BFF	删除
● 页码0019 页容量:1024字节 地址域:0x08004C00~0x08004FFF	删除
● 页码0020 页容量:1024字节 地址域:0x08005000~0x080053FF	删除
● 页码0021 页容量:1024字节 地址域:0x08005400~0x080057FF	删除
● 页码0022 页容量:1024字节 地址域:0x08005800~0x08005BFF	删除
● 页码0023 页容量:1024字节 地址域:0x08005C00~0x08005FFF	删除

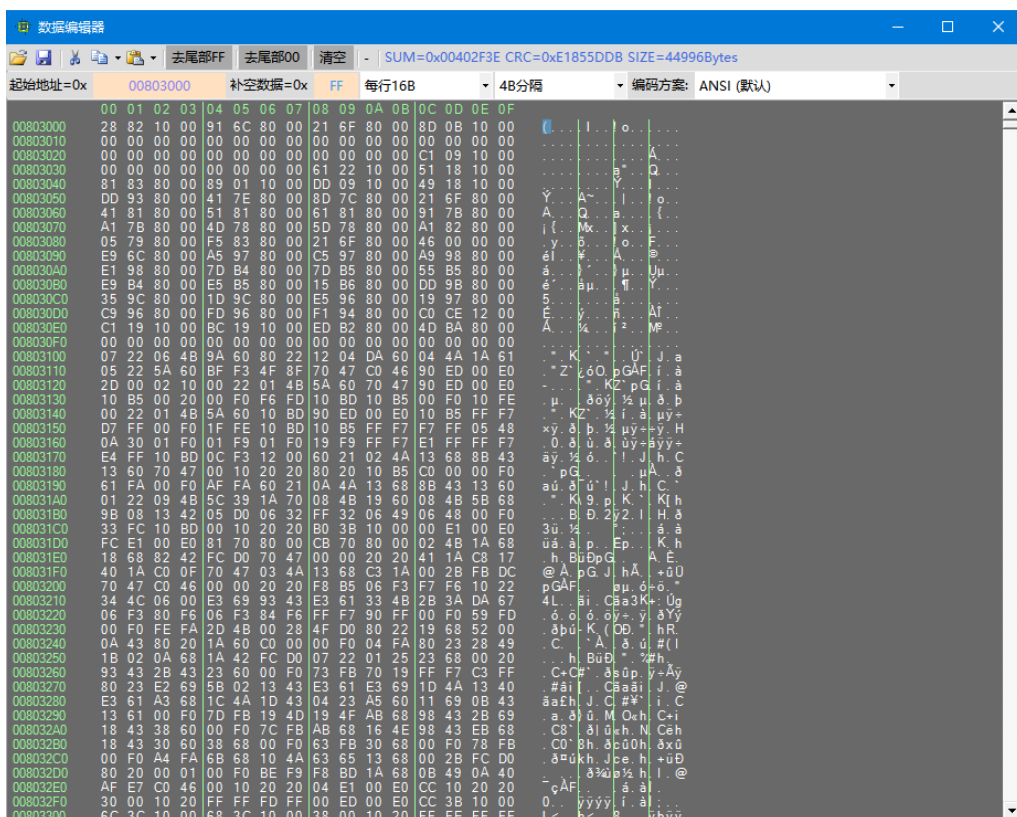
选择所有页 取消所有选择页

当擦除模式选择擦指定的页时,此页中配置擦除的页将会在镜像执行时被擦除。鼠标可以在此区域上下划动,以快速开关要擦除的区域。

11.2.1.25 数据加载及编辑界面

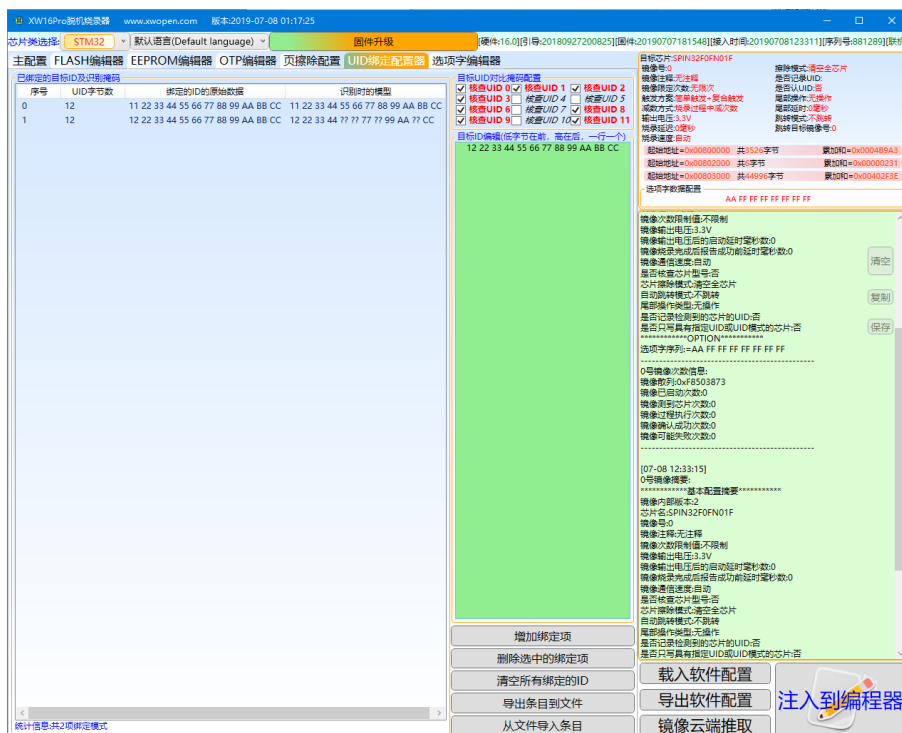


可以实现自动分析文件数据区域,支持多区域下载,且支持多块合并,冲突分析,优先数据提示性替换



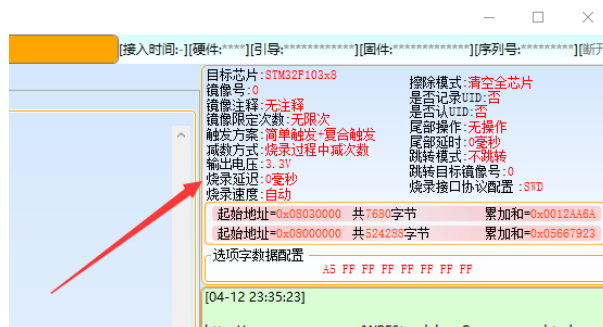
如果需要对载入的要写的数据做一定的修改,可以在数据编辑界面进行处理。

11.2.1.26 UID 绑定配置界面



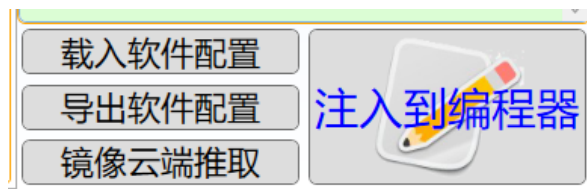
有些芯片有 UID,此编程器可以实现只对符合指定 UID 模式的芯片进行烧录.如用此功能,可以在 UID 绑定编辑界面进行配置.

11.2.1.27 配置结果信息总览



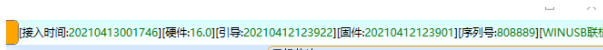
可在此区域快速检查配置结果信息.无须一项项在主配置区内检查.

11.2.1.28 镜像打包区

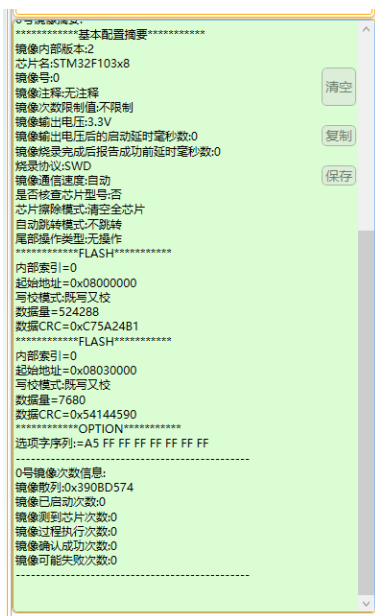


当配置好程序镜像的各参数后,可以在此区域决定是否注入到编程器,或是否把当前芯片类当前的配置打包导出配置文件,或推送的云端.当然,也可以加载以前导出的配置文件,以实现快速配置.

11.2.1.29 编程器接入信息区



11.2.1.30 操作日志窗口

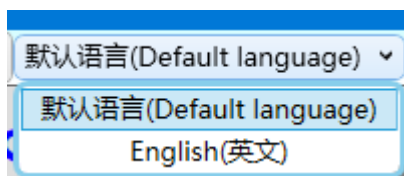


11.2.2 功能导航



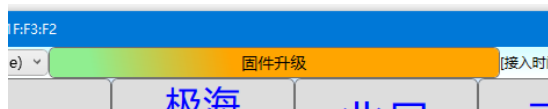
功能导航除了软件打开后的大界面导航外,还可以在各子芯片类界面中实现快速芯片类界面切换.

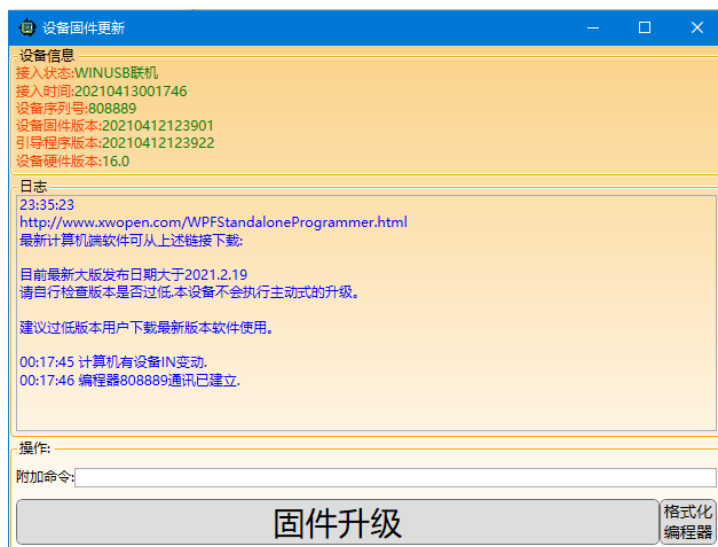
11.2.3 语言配置



编程器计算机端软件支持多语言,且支持自编辑语言种类.切换语言时,不需要重启程序即可完成瞬间切换.

11.2.4 固件升级界面





由于 IC 行业变化或编程器自身演进原因,固件升级是必要的.如果需要固件升级可以在固件升级界面进行操作.如果进行固件升级,请同时确保计算机端软件也重新下载使用最新版本.为降低软件维护复杂度并增加固件及软件维护升级效率,在进行固件或计算机端软件升级后,我们不保证以前的软件配置文件及编程器内镜像数据可用.请在任何一次配置镜像时,保存好原始数据,以便以后重新配置注入.

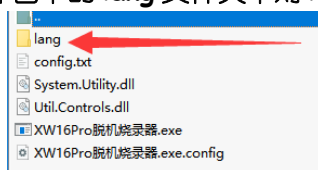
11.2.5 远程云传输主机端界面



对于方案提供类公司或个人,可以使用云传输方式实现方案的远程传输,而无须来回邮寄编程器.本编程器可以实现远程的镜像缓存及严格的提取权限控制和提取镜像时的邮件通知功能.

11.3 修改软件中显示的字符

11.3.1 软件支持字符自定义.可以在软件包中的 lang 文件夹中对 XML 文件修改软件的字符显示.



比如想修改软件最上方的“固件升级”这几个字,就在 XML 文件里搜索“固件升级”,搜到后,修改其内容就行.

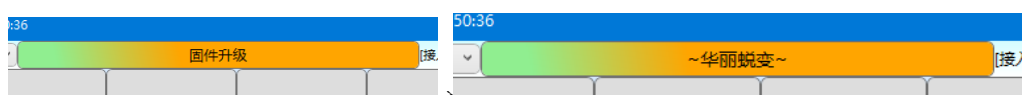
例:

```
<sys:String x:Key="固件升级">
```

~华丽蜕变~

```
</sys:String>
```

这样修改后,再打开软件就会显示成这样:



11.3.2 修改芯片的显示型号名称

比如想让 STM32F103x8 在软件中显示为“爱我中华 1 号芯”,方法如下:

在 XML 文件文件中添加下面三行:

```
<sys:String x:Key="STM32F103x8">
```

爱我中华 1 号芯

```
</sys:String>
```

这样添加后,再打开软件就会显示成这样:



12. 远程客户端软件



我们开发了一个界面非常简明的仅有远程镜像提取功能的独立软件.

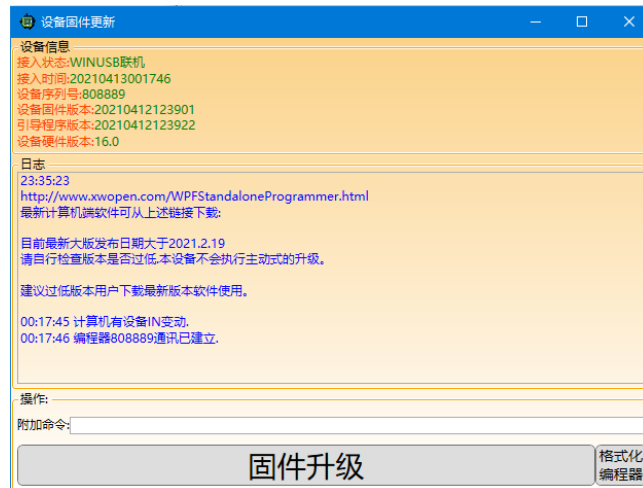
方案接受者只需要打开软件.输入方案提供方提供的镜像提取码(可一次提取多个.一行输一个提取码),然后点“提取镜像”,即可提取提取码所代表的云端镜像.可以有效降低使用者的学习成本.提升方案公司与客户沟通效率.

13. 其它操作

13.1 触摸屏校准

设备切换到**系统设置**界面,然后点“**触摸屏校准**”按钮,这时显示器的每个边的中心会出现一个红点.用较尖一些的物体(比如牙签),据设备提示依次点住左,上,右,下边框中间的红点,点住时不要立即放开,等设备提示后再放开继续.当四个点点完时,即完成触摸屏校准.然后点保存设置即可.

13.2 格式化或清空设备数据



如果要清空设备内所有存储的镜像数据,可以以格式化的方式.方法为点开固件升级页,确认编程器接入计算机并处于菜单界面(或按着键上电编程器使其处于刷机界面),然后点击“**格式化编程器**”按钮即可.格式化后会提示注入字库.请点是,然后等注入字库完成,如果不等字库注入完成,编程器将无法显示镜像注释的汉字.

13.3 更换存储卡

本设备内部随机赠送有一存储卡作为存储器系统的一部分.数据经严格加密后被打散成不同散块存储在编程器主机的不同的非易失性存储器中,其中一部分散块会存储在存储卡里.如果用户要更换存储卡,设备会提示用户是否更换为新的存储卡.

如确需更换存储卡,请点确定.这时设备则会挂载注册新的存储卡,旧卡便随即作废,所有之前存储的镜像将会被主控 CPU 认为全部清除.更换存储卡后,请进行**一下固件升级**,以让设备恢复存储卡内的一些系统所需文件(如字库).

如果不想更换存储卡,请把原卡换回,并点取消.

设备目前固件对市面主流品牌存储卡做了极大量的测试及兼容性处理.但注意,目前只支持 **32GB** 以内的存储卡.

另外,据我们多年电子产品产销经验,无论何种存储器,即使完全正常使用,也可能会产生失效,这个客观存在运气可能,随机赠送的数据卡寿命到底多久我们不作保证,也不在保修范围内.所以**请注意保留原有程序资料,以免存储器失效造成损失**.另外,设备对数据做了冗余处理并有校验恢复机制,存储器的区域性的损坏,并不会产生程序误写.

另外,机内数据卡内只是存储了加密后的数据的一部分,而且数据与硬件相关,转移数据卡并无法转移数据到另一台设备.

14. 常见问题解答及自行故障处理方法

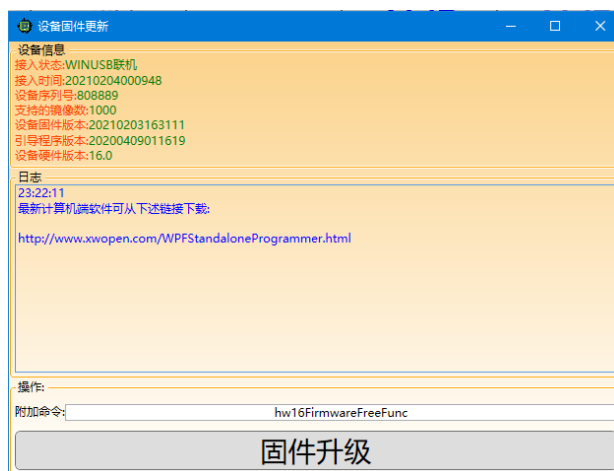
14.1 电脑对编程器软件报病毒或风险是什么原因？

对于较新且经加密的略大点的软件,目前某些安全软件(如 360 或 WIN10 自带的)由于不清楚软件内部结构(对这些安全软件来讲,相当于黑盒,且软件较新,它们无法确定是否安全),所以全会进行报风险.如果我们软件长时不更新.由于安全软件的大数据作用,会不再报毒,但是编程器的软件又不可能不更新,其需要不断更新维护以适应电子行业的发展.而更新后又造成了安全软件不认识这个软件了,从而会继续报毒.

我们声明:所有报毒均是误报.使用时如果出现这个情况.请加入计算机的信任名单运行.编程器软件为我们自研软件.我们对此软件非木马非病毒的声明负法律责任.另外,编程器软件无需安装,双击即可运行使用,为纯绿色软件.运行后不留痕.软件本身不保存任何文件在计算机上.不会产生自我复制,篡改计算机设置,不会修改用户计算机注册表.不会产生破坏计算机信息系统等违法违规违反商业操守之行为.请放心使用.

14.2 为何有时提示“请切换到支持此 IC 的固件”？

由于设备的内部固件空间限制,我们把某些免费赠送的或某些 IC 功能移到了一个单独的固件中了.如果需要烧录这些芯片,请把编程器接入计算机,并处于菜单界面.然后用**最新版本计算机软件**进入固件升级界面,并在固件升级界面的附加命令框里输入如下图所示命令“hw16FirmwareFreeFunc”,然后点固件升级.如果要回归普通固件.则不要输入任何附加命令升级固件即可.固件升级或切换操作为联网操作.请保证计算机可以正常联网.



14.3 软件如何打开后处于一个我需要的默认配置上？

软件配置好后,点导出软件配置,并把配置文件以 default 命名(注意,文件的后缀名不要修改).然后把这个配置文件保存到软件所在的文件夹下即可.下次再打开软件,切换到相应芯片配置界面时.软件会自动加载这个默认配置文件.

14.4 编程器内部存储的镜像能否拷出？

设备没有留任何可以把内部程序镜像拷出的接口,数据也是加密后打散存于设备内的不同位置,不能拷出.我们也不向任何人提供数据读出服务,请务必保留好您的原始数据.

14.5 提示“A 和 B 通道禁止设置相同镜像号的镜像”怎么办？

如果想让 A,B 通道烧录相同的程序,可以把这个程序配置到编程器的两个不同的镜像号位置里.烧录时 A 和 B 通道分别选择这两个镜像即可.

14.6 某芯片烧录极快,而且误设置为 0 秒自动跳转到自身烧录了怎么办?

请长按键直到显示退出这种跳转状态.

14.7 不响应机台启动烧录信号怎么办?

在编程器的系统设置里打勾“启用机台信号”,即可响应机台信号的 SATRT(启动烧录)信号.

14.8 计算机找不到设备怎么办?

编程器仅在[菜单界面](#)时,才会和计算机通信.如果是在[烧录界面](#),编程器的 USB 将转为主机状态,以便和码枪,USB 串口等外部设备通信,不再和计算机通信.请确认设备在[菜单界面](#).

请使用原装 USB 线,或质量好的 USB 线.目前市面大量 USB 线内部只有 2 根线,只能用于供电,无法用于通信使用.

如果 100%确认 USB 线无问题,可做如下操作:编程器出厂默认设置为 HID 类驱动方式与计算机通信,此方式兼容性高,免驱,但有些计算机可能是装的是被“删筒”的操作系统,这类操作系统内置的 HID 驱动本身存在问题.这时,可以在编程器系统设置里设置驱动方式为 WINUSB 驱动模式.在 WIN8 及更新的操作系统上,此模式也无须安装驱动即可工作,而且速度更快.如果是 WIN8 以前的操作系统,也只需要双击安装一下软件包里的 WINUSB 驱动即可正常使用.本设备的 USB 从机驱动模型的设计已完全做到串流化(USB 上传的数据亦经过变种 RSA 加密!绝无法被监听到原文!),所以无论哪种驱动对使用来讲没有任何不同.

14.9 触摸屏不准怎么办?

检查外壳是否过紧而压到显示器.如果外壳过紧.请用螺丝刀松一下外壳螺丝.

如果松外壳无法解决,在编程器系统设置里点屏幕校准,然后按提示,用较尖的物品依次长按屏上的左,上,右,下边框的中点显示出来的红点,即可完成屏校准.如果要校准过程中想中止.请按编程器的物理键即可退出校准.

14.10 触摸屏无响应怎么办?

检查编程器是否是处于了自动启停状态下了.在自动启停状态下,编程器不响应触摸操作.参考[自动启停烧录如何开启?](#)

14.11 自动启停烧录如何开启?

编程器在烧录界面下.长按键直到听到“叮”一声响后,编程器即进入自动启停烧录状态(注意,在自动启停状态下,编程器不响应触摸操作).如果要退出这种状态,再次短按键即可.

14.12 编程器上有些汉字不显示,怎么办?

此情况可能为设备内部存储卡异常,可以点进固件升级页,参考前文描述的格式化设备的方式格式化一下设备,格式化后,软件会提示注入字库.此时点确定,等注入字库后再试.如果还是失败.建议打开外壳更换内部存储卡.设备支持 32GB 容量以内的 TF 卡.更换存储卡后设备首次启动会自动格式化卡为设备需要的格式.

14.13 想修改软件中显示的文字,怎么办?

参考:[修改软件中显示的字符](#).

14.14 回读芯片数据和写入的数据校验和不一致,为什么?

1. 检查读取的起始地址是不是与写入的数据的起始地址相同.不同的起始地址.数据不一样很正常.
2. 检查读取的数据量是否与写入的数据量相同.不同的数据量,得到的校验和不同很正常.
3. 检查芯片是否已经被加密,加密后的芯片读出的数据是不对的或无完全法读出(不同芯片不同).
4. 检查芯片写入的程序是否含有擦写自身存储器的操作造成数据修改.自我修改过的肯定读和写的校验和不同.

14.15 想修改软件中显示的芯片的型号名,怎么办?

参考:[修改软件中显示的字符](#).

14.16 如何让滚码在显示器上以十六进制值显示?

编程器支持滚码 0 的实时显示,默认是以十进制显示,用户可以在[系统设置](#)界面设置为十六进制显示,勾上 **HEX 滚码显示**项即可.

14.17 如何才能让设备一开机就可以进行烧写?

进入[系统设置](#)页,把**开机进烧写页**打勾即可.这样设备在下次上电后,不会停在菜单界面,而是直接进入烧录界面.如果上次关机时处于自动启停烧录模式,则设备还会自动启动检测芯片接入态.

14.18 要同时启动所有烧录器开始烧录,怎么办?

把所以设备机台信号的 GND 串起,实现共地(我们编程器机台信号上设计了两个 GND 脚.可以很方便把不同编程器的 GND 通过杜邦线连起),并把所有编程器的 START 信号脚接在一起.启动烧录时,只要 START 与 GND 碰一下,即可全部启动烧录.

14.19 USB 口被工人压损了,或需要严格保证 USB 接触 100%可靠,怎么办?

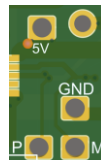
我们设备的 USB 口焊盘封装上做了特殊处理.焊接本身极结实.但是在用户使用不当情况下.仍可能被压损.比如插上 USB 线后,切向施以强力等.

另外,有些应用场合系统稳定性要求极高.需要设备供电 100%可靠,而 USB 线采用插头连接,在这些场合无法接受.

为了解决这类问题,我们设备的电路板上预留了 USB 的焊线孔(早期电路板除外).用户可以直接把 USB 线拆开,焊线到这些焊线孔上,实现 100%可靠的接触.

按 USB 协议规范,USB1.1/2.0 的线拆开后,内部线色定义如下:

- **红线**为 USB 线的 VBUS 线,此线接编程器电路板上标识为 5V 的焊孔.
- **黑线**为 USB 线的 GND 线,此线接编程器电路板上标识为 GND 的焊孔.
- **白线**为 USB 线的 DM 线,此线接编程器电路板上标识为 M 的焊孔.
- **绿线**为 USB 线的 DP 线,此线接编程器电路板上标识为 P 的焊孔.



14.20 如何锁屏,防止误切换镜像?

在烧录界面长按镜像切换触摸键,即可实现锁定镜像切换,以防止误操作造成的镜像切换.

14.21 编程器 ISP 烧录 AVR 芯片时提示芯片运行速度过低怎么办?

参考术语表中的[预写熔丝](#)词条.

14.22 仿真调试时正常,但用烧录器烧录出来不正常,是什么原因?

IAR 和 KEIL 在仿真时,下载到芯片里的文件并不是用户生成目标数据时生成的 HEX(或其它格式)目标文件。

而且这两个编译器生成的目标文件经常由于一些原因可能生成错误(内容和后缀不符等)或无法覆盖掉之前生成的文件.所以.如果出现这个情况.首先.先检查编译软件生成设置,另外,把之前生成的文件删除,重新让编译器生成目标文件并检查确实是生成了新的且格式正确的文件.然后再烧录测试.或者,把仿真正常的芯片,用仿真设备读出来.用读出的文件去烧录验证。

这个问题相当普遍,据我们经验一部分是由于编译器本身的原因生成,还有一部分是用户粗心大意造成.请仔细认真处理。

14.23 上位机打开时,系统报错误提示 0xC000007B,怎么办?

可能原因:系统的杀毒软件安全软件之类的东西或者木马强行在 exe 程序里面注入代码,导致上位机的软件大小发生了变化,一般上位机软件会比原始文件偏大。

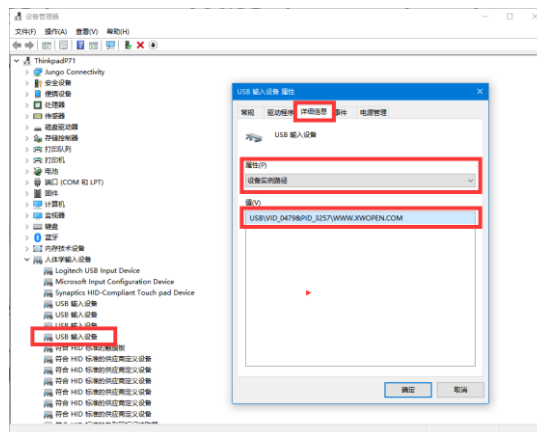
解决方案:重做纯净的操作系统,关闭杀毒软件重新下载软件,对比新下载下来的软件的大小要确认两边一样大。

14.24 设置读保护之后,jlink 还能连接上并可以读出里面的程序?

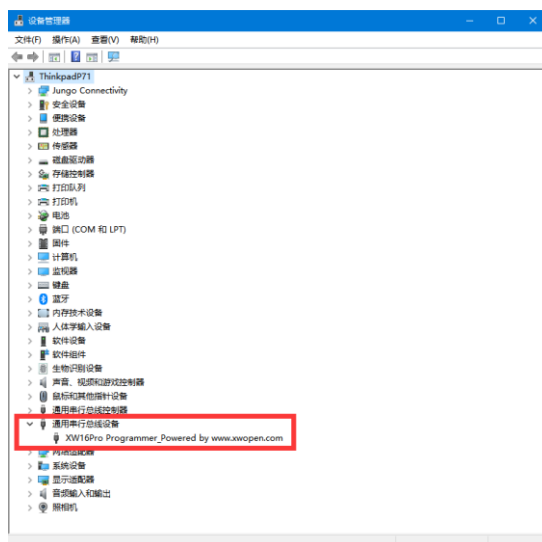
jlink 连接目标芯片(如很多 ST 的目标芯片)并不会提示该芯片有读保护,而是如果该芯片设置有读保护,会自动解除芯片的读保护功能,解除芯片读保护的.同时,会自动擦除烧写进去的芯片代码。所以说此时读出来的内容并不是真正的程序。用户只要稍微认真观察对比一下你程序本身固件的内容便会知道。

14.25 首次使用,驱动安装不上,或电脑识别设备出错

首次连接到一台新的电脑时,电脑会为脱机下载器自动安装驱动,需等驱动安装好后才能连接;装完驱动,会发现多出来一个 HID 设备(人体学输入设备),如图所示:



如果发现长时间也没有多出来一个 HID 设备,建议重新插拔或换一个 USB 口或 USB 线试试。如果还是不行,可以在编程器主机的[系统设置](#)里设置为 WINUSB(把 WUSB 前的点点成黑色后点保存设置)然后再试试,如果正常,设备管理器会出现下图设备:



如果还是无法识别到设备,可以联系我们技术支持.

14.26 编程器开机后显示一个向上的箭头,且一直显示这个箭头不变持续 1 分钟以上怎么办?

原因 1:按键短路了,造成开机自动进入升级模式.且存储器被模式化过.检查方式:断量测量按键是不是短路.恢复方式:更换按键.

原因 2:固件升级过程中断过电且断电后对设备存储器进行过更换或格式化或存储卡损坏.存储器内缺少开机画面数据.恢复方式:连电脑.点上位机固件升级界面里的格式化,然后再点固件升级.

14.27 编程器无电源输出怎么办?

先断开烧录线,再检查是否有电源输出.如果断开后有了.考虑目标板短路情况.并检查是否编程器通道配置不对.

排除目标板短路情况或通道选择不对的情况后:

如果是 A 通道无电源输出,检查 A 通道上的跳线帽是否还在.参考[电源输出](#)章节.

注意,编程器在烧录时,目标板尽量不要自带电.因为如果目标板自带电情况下烧录,一旦哪次接错线,使编程器的电源与目标板的电源产生了串联,则会产生高过编程器可承受的高电压或负压从而烧毁编程器!如果烧录时目标板必须自有电源,那接线时要极为小心.一定要想法把 GND 先准确无误的与目标板的 GND 先接触好,再接触其它引脚.

14.28 编程、校验失败的可能原因:

- 要烧录的区域未被擦除,确认擦除方式选择是否正确.
- 目标芯片设置了写保护.
- 需要烧录的范围超出了目标芯片的 FLASH 容量范围.
- 编程器上通道选择的与实际接线的通道不一样.
- 编程器固件或电脑软件不匹配,这种情况可以尝试下载最新电脑软件并把编程器固件升级到最新后,用最新软件重新配置程序注入编程器再试.

14.29 碰到困难,联系我们人工支持时,需要提供哪些信息?

为协助分析问题原因,我们需要用户如下信息,还麻烦能尽可能多的提供(请不要嫌麻烦,据我们多年经验,这些信息的提供会且您节省时间,**发送照片时请选择发原图,以免压缩影响影像质量,造成无法辨识信息**):

- 编程器与目标板连好线,编程器的接口处及目标板接口处的照片,请尽量拍的清晰,以便我们协助检查线是否接对.
- 目标板的正面和反面的照片.请尽量拍的清晰,以便我们能据线路走向来分析电路是否正确.

- 编程器计算机端软件配置好的全图及编程器显示器报错时显示界面的照片.
- 烧录报错过程的录像.

我们做技术支持时,经常会碰到一些客户不断的重复“我没错”或“就是不行”,而不提供其它实质性可以助以分析原因的信息.请注意防止这情况出现,以免耽误您宝贵时间.

15. 术语表

15.1 写指定 UID 的芯片

有些芯片具有全球唯一 ID,这个 ID 值每个芯片均不相同.故可以作为芯片的唯一标识.编程器有能力在烧写前读取芯片的 ID 值.用户可以配置编程器是否只针对某些特定的 ID 的芯片进行烧写,即让这些特定的 ID 值绑定到指定的镜像.即让编程器核查绑定 ID.

15.2 滚码

滚码是指在脱机编程器烧写时,可以每次烧写后自动加一个指定的值,并在下次烧写时写入芯片的指定地址.其可以方便的做为用户生产的产品序列号.

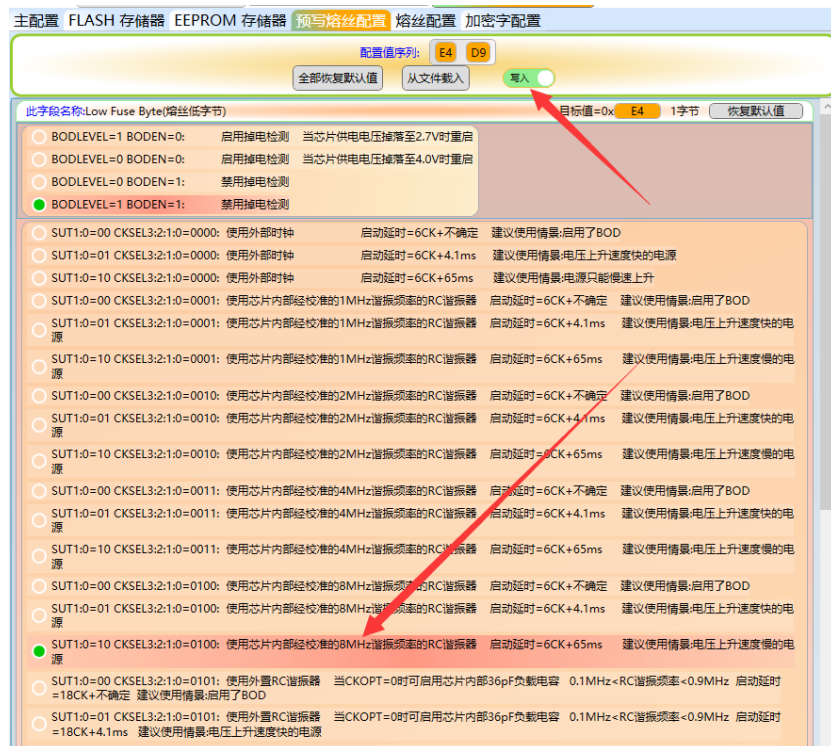
比如滚码起始值配置为 0,步进值配置为 1,地址配置为 A,则第一次写时,会在 A 地址写入 0,第二次写时,会在 A 地址写入 1,以后每次写都会加一个步进.

注意,描述滚码,就要描述要写入的存储器类型,滚码写入的起始地址,滚码编码方式,写入存储器时的大小端模式,滚码起始值及写入长度(几个字节).这六个要素,必须精确无误描述,理解透.否则极易烧录进去的和想的不一样,产生不期望的情况.

15.3 预写熔丝

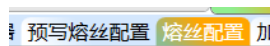
AVR 芯片烧录术语,因为 AVR 的 ISP 烧录速率与芯片的运行频率直接相关,芯片运行频率越高,其烧录时的速率就可以越快.而全新的 AVR 芯片或者是把熔丝值恢复为默认值的 AVR 芯片一般都是运行在一个非常低的频率上的(比如 MEGA16 的默认熔丝是配置在运行于片内 1MHZ 的 RC 振荡器的频率上).如果这种芯片直接烧录,会有烧录速度很慢的情况.为了解决这个问题,我们开发了预写熔丝技术方案.其原理就是在正式烧写芯片的 FLASH 前.先把芯片的熔丝修改为可以让芯片高速运行的熔丝值(当然,这个值需要您自行配置,不同芯片值并不相同),然后再开始写芯片的 FLASH 数据.这样可以有效提高芯片的烧录速率.如果编程器烧录时提示“芯片运行速度过低”,则说明芯片当前处于一个很低的运行速度上了.编程器会认为烧录用时将极长,而拒绝继续下去,并提示此信息.碰到提示此信息时,请在预写熔丝配置中把预写熔丝配置为一个可用的较为高速的值,并配置为写入.

以 Atmega8 为例,出厂时芯片运行于内部 1MHz,非常的慢.直接烧录的话,时间将极长,这时可以把预写熔丝配置为下图:



这样再注入编程器烧录,即可不再提示此信息.有些芯片型号出厂时可能还会有 8 分频时钟的设置,这个也是造成速度慢的原因,要去掉.

注意,如果你要写的最终熔丝值和预写熔丝值不同,则要在“熔丝配置”页里配置上你要写的最终熔丝值.一定分清预写熔丝与熔丝配置的区别.



15.4 跳转模式

脱机编程器在烧写完一个镜像后,可以自动跳转到另一个镜像,并以指定的方式执行另一个镜像.比如用户板上有两个芯片,则可以省掉来回切换镜像的麻烦.

15.5 镜像注释

由于脱机编程器可以在内部存储很多个镜像.用户通过指定镜像号的方式决定镜像的存储位置,但是数字是难以记忆的,所以我们提供了镜像注释功能,在编程器计算机端软件的界面上,可以配置镜像注释信息.这个信息会实时的显示在编程器显示器的界面上,以协助用户直观区分不同镜像号的镜像所代表的功能.

15.6 配置文件

配置文件是用户在把软件需要配置的地方都配置好后,点击软件上的“导出配置文件”而生成的一种文件.其包含了当前软件功能界面上的所有配置信息.如果用户下次要配置同样的一个的镜像.就可以点“载入配置文件”载入之前导出的那个配置文件,而不需要再一项项的配置软件了.

15.7 镜像

编程器中存储一个用户的程序时,不只是程序的数据,还有其它的一些配置.比如是否擦芯片,是否校验芯片等.这些数据和配置信息的集合在编程器中我们称之为镜像.

15.8 UID 算法加密

因为某些种类芯片具有每个芯片都不同的全球唯一 ID,所以可以用此 ID 进行加密.编程器在脱机烧录时可以读取目标芯片的 ID,并据用指定的算法公式及参数算出一个值并写到用户指定的位置.用户的程序在运行时,按照相同的公式算法(不一定要照抄,等价就行)算出值,与编程器写入的那个值比较,如果相同,则程序正常运行,如果不相同,则让程序异常运行即可实现加密.在破解行业,此方式的术语叫“软加密”.而硬加密则针对器件的本身功能而言.比如 STM32 的 RDP 字节开启读保护可以做到硬件方式使存储器无法读出.

15.9 导出软件配置

软件上的“导出软件配置”是指当前软件功能界面下的所有的配置,可以通过点这个按钮打包成一个单一的文件,这个文件中包含了当前软件功能界面下的所有的配置及数据(包括芯片的存储器数据).这样在用户下次碰到需要配置同样的镜像时,就不必一项项的再去配置了.只需要点“**载入软件配置**”,找到之前导出的这个配置文件即可.

15.10 载入软件配置

参考“[导出软件配置](#)”词条.

16. 用户必读!

16.1 如果你极其意自己方案的安全性

16.1.1 芯片有 UID

请一定把编程器自带的 UID 算加密加功能用上.注意,这里指的是编程器本身的 UID 加密功能.而不是说你程序里做的那种首次运行时用 UID 对芯片加密的这类.可能有用户会有疑问,这两种都是用 UID 加密,有区别吗?是有的.因为编程器内置的 UID 算法加密功能可以在写的过程中直接把加密值写到芯片里,实现写出来的芯片就是加密后的芯片.而利用首次运行来加密,那芯片需要有首次运行的机会,如果不法分子写后直接不让芯片运行就拿去破解,那就可以顺利破解掉芯片,但利用编程器自带 UID 算法加密功能写出来的就已相当于加密过了,不存在这个安全链断裂的风险,而且即使被不法分子进行线路监听逆向分析,亦因得不到计算方式而无法顺利破解.

16.1.2 芯片无 UID 或有 UID 但对芯片厂商不信任

没有 UID 的芯片或虽然有 UID,但芯片厂商你并不信任,请在电路板上加入另一个厂商的带有 UID 的芯片做互验证式的加密.目前市面已有不少非常便宜且带有 UID 的芯片可做此应用.

16.1.3 对于 ARM 芯片 UID 加密的防反编译

如果芯片有 DMA 等无法在执行中设置数据断点的组件.尽量使用这种方式去访问读取 UID.另外,尽量把相应函数做相对跳转处理,放于 RAM 中运行.且在运行中动态生成(可使用使用地址无关性编译实现).防止反编译软件自动分析程序逻辑.另外,可以在程序运行时把调试寄存器里给主动操作一下,以打断仿真操作,防止别人动态仿真分析.如果程序中发现是盗版,请不要立即停止运行.而是要继续运行.只要出现异常现象即可.最好能把加密的结果作为正常运行的参数参与程序的运行中,防止被狠人跳掉.且最好能潜伏一段时间.以防止短时间内可以轻松跟踪到.请做多个验证入口和验证子程序副本于不同的运行条件中触发.如果项目中有其它有计算力的组件或芯片,请用上.比如上位机,协处理器,加密处理器等.

16.1.4 对于全兼容架构芯片的应对措施

某些厂商利用目前 ARM 架构开源便利性,实现了对于某些大厂芯片的全面二进制兼容.对于开发者而言,这是巨大的风险.为了防止这类芯片可以把芯片的 UID 都给仿出来,需要采取一定应对措施.由于目前晶圆加工时,对于芯片的一些组件的物理实现需要采用不同厂商的专利工艺,所以就产生了这些组件在模拟参数上存在较大(巨大)差异.比如 FLASH 存储器的擦写所用时间,目前我们还没有发现哪家的 FLASH 在操作时间与某国际大厂原版芯片有较为相似的特性.用户可以利用 FLASH 的擦写所需时间来判定是否为原厂芯片.另外还有芯片的非公开区域的一些地址数据有些是用来对芯片做 TRIMMING 的,由于资料并没有公开.也不是随意能仿得了的.可以利用这些特性实现程序对宿主芯片的识别.作为开发者有必要研究一下这些.

16.2 关于用户程序中存在擦写存储器的操作的重要说明及警告!

据我们多年开发及售后跟踪经验,目前大量嵌入式软件开发人员对非易失性存储器(下面简称“存储器”)的访问都存在一定的认知误区.这些误区集中在对擦写存储器是一个需要时间的过程这个问题认识不清.

注意,下面这段说的存储器操作均是指用户写入芯片的程序运行时,程序内的动作,而不是指烧录器的烧录,不要理解错.这句话就是在被很多人误解后添加的.

比如一个芯片的程序,其在刚上电或刚复位完成时,程序就做擦写存储器的操作(比如存储一些环境变量,学习数据等).由于芯片的上电可能电源是波动的或复位是抖动的,那这个刚启动就擦写存储器的操作可能就会在操作过程中被电源中断或复位而中止.这时可能芯片正在操作擦除,也可能正在操作写入.突然的运行中止就会产生存储器只操作了一部分就停止了,而下次上电时,如果软件认为上次写操作是完整的,于是直接把自认为的上次“完整存储”的数据直接拿来使用,这就产生了问题,可能出现运行异常,也可能芯片看着都不工作(这时使用者很可能会认为编程器有问题,而让编程器背上黑锅).其实,不只是在刚上电时,在其它任何情况下,对存储器的操作都要保持严谨的态度.比如写数据时要带校验和.读数据时要先校验,再使用.这样才保证软件知道上次的擦写操作是不是执行了一半就中止了或数据是否已经有损坏,从而在软件上做出正确的容错处理.另外,也尽量不要在芯片刚上电时就去操作存储器.以免电源的抖动造成擦写过程的程序跑飞产生更严重的数据损坏.

另外,烧录器是支持自动启动模式烧录芯片的.这种模式在烧录完成后,会不断的检测芯片是否还存在,这个检测是对芯片的运行可能产生影响的.可能会不断的对芯片复位.这种模式下,如果用户程序又存在上面描述的行为.那更可能使问题严重.

在芯片程序刚启动时,芯片程序对片内存储器做擦写操作且不去做数据完整性的逻辑保证,这是不规矩的.作为嵌入式软件开发人员应当注意.

16.3 编程器的背黑锅的现象

“我们写了 1000 片芯片.其中有一部分是不能用的.这些不能用的程序跑的不对或没运行(没运行那一定是编程器压根就没写进去!空的!).而这些不正常的芯片

重写一下程序,又正常了!这说明就是编程器有问题.没写对!没写结实!或根本就没写进去!"

"我们用你们设备烧录的芯片.运行一段时间后,芯片就不正常了,然而再重新烧录一下程序,就恢复正常了!你们设备写不结实!"

对于这样认为的用户.还是请认真读并切实理解掉上面我们对这个问题的解释,并查一下芯片程序中这些逻辑问题.烧录芯片过程中少不了芯片的移入移出的上下电抖动过程,甚至在写出的产品正常使用中也存在这些情况.另外,如果是以自动启停模式烧录,有时还会有芯片的不断的复位过程(编程器要检测芯片是否还存在).一定要考虑上述这些对芯片程序中存储器操作的影响.

总之,我们要把嵌入式系统随时可能产生运行中止的情况处理贯穿全嵌入式软件硬件开发思维过程.

我们也推荐一位优秀开发者做的轻量级存储器操作开源库:[FlashDB](#).其充分考虑了上述过程,有志于把嵌入式软件做稳定的朋友们可以参考.